

分类号: S823.5

授予学位单位代码: 10434

编

号: 060363

山東農業大學

硕士学位论文

玉屏风散对育肥阉牛血清抗氧化指标、消化酶活性及生产性能的影响

Effects of Jade Screen Powder on Antioxidant Index in Serum, Digestive Enzyme Activities and Performance of Fattening Bullocks

研 究 生 : 高权新

学 科 专 业 : 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 : 饲料科学

学 院 : 动物科技学院

指 导 教 师 : 杨维仁 教授

2009年6月10日



论 文 提 交 日 期: _____

论 文 答 辩 日 期: _____

学 位 授 予 日 期: _____

学 科 门 类: _____

答 辩 委 员 会 主 席: _____

关于学位论文原创性和使用授权的声明

本人所呈交的学位论文，是在导师指导下，独立进行科学研究所取得的成果。对在论文研究期间给予指导、帮助和做出重要贡献的个人或集体，均在文中明确说明。本声明的法律責任由本人承担。

本人完全了解山东农业大学有关保留和使用学位论文的规定，同意学校保留和按要求向国家有关部门或机构送交论文纸质本和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山东农业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

保密论文在解密后应遵守此规定。

论文作者签名： 高权新

导师签名： 张明

日 期： _____

英文缩写词语 (Abbreviations)

缩写	英文名称	中文名称
ADFI	Average Daily Feed Intake	平均日采食量
ADG	Average Daily Gain	平均日增重
AMS	Amylase	淀粉酶
CP	Crude protein	粗蛋白质
F/G	Feed/Gain	料重比
FI	Feed Intake	采食量
LB	Large intestine	大肠
LPS	Lipase	脂肪酶
PPS	Pepsin	胃蛋白酶
SB	Small intestine	小肠
TPS	Trypase	胰蛋白酶
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
GSH-PX	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
T-AOC	Total antioxidative capacity	总抗氧化能力
BT	Backfat thickness	背膘厚
LEMA	Loin eye muscle area	眼肌面积
BM	Beef marbling	大理石花纹
CP	Crude protein	粗蛋白
CF	Crude fat	粗脂肪
CA	Crude ash	粗灰分

目 录

中文摘要	1
英文摘要	2
第一章 引言	3
1 中草药饲料添加剂的类型及其主要特性	3
2 中草药饲料添加剂的主要研究应用	4
3 国内单味及复方中草药的最新研究进展	7
4 国外的最新研究进展	11
5 中草药饲料添加剂在肉牛养殖方面的最新研究进展	15
6 中药经典配方-玉屏风散的研究进展	16
7 研究的目的是和意义	17
8 研究内容和试验方案	18
第二章 试验研究	19
1 材料和方法	19
2 结果与分析	21
3 讨论	33
4 小结	37
第三章 总体结论与建议	39
1 论文的总体结论	39
2 本试验的创新点	39
3 有待进一步解决的问题	39
参考文献	40
附图	46
致谢	47
个人简介	48

中文摘要

本试验选用健康、体重相近($548\pm 50\text{kg}$), 40 月龄左右的“利×鲁”杂交一代育肥阉牛 36 头, 随机分为四个组, 包括一个对照组和三个试验组。试验组按精料量的 1%、1.5%、2% 添加玉屏风散, 饲喂 60 天, 每 20 天称重、采血一次, 并记录每天的最高环境温度。试验 60 天后将 36 头牛全部屠宰。本试验通过对育肥阉牛生产性能、血清抗氧化指标、胃肠道消化酶指标的测定, 系统的研究了玉屏风散对育肥阉牛生产性能影响及其机理。

试验结果表明: 在日粮中添加玉屏风散可以显著的提高育肥阉牛血清总抗氧化能力(T-AOC)以及谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)的活性($P<0.05$), 而且还可以显著降低阉牛血清丙二醛(MDA)的含量($P<0.05$), 防止因环境温度升高而引发的氧化应激; T-AOC、CAT、GSH-PX、SOD 活性之间呈强度正相关($P<0.01$), 且都与 MDA 的含量呈负相关。

在日粮中添加玉屏风散可以显著的提高育肥阉牛瘤胃纤维素酶、皱胃蛋白酶的活性($P<0.05$); 小肠中各消化酶的活性随着肠段的后延, 呈现出降低的趋势, 十二指肠皆高于空肠、回肠段($P<0.05$), 空肠其次, 回肠最低; 在日粮中添加玉屏风散可显著的提高小肠中的胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶的活性($P<0.05$)。

在日粮中添加玉屏风散有提高日增重和饲料报酬的趋势, 以 1.5% 的添加组最佳, 对采食量没有影响($P>0.05$); 玉屏风散在一定程度上可以提高阉牛的屠宰性能; 玉屏风散可以促进脂肪在阉牛肌肉内的沉积; 料重比与屠宰性能的许多指标都存在着一定的相关性, 且与胴体重、屠宰率存在显著的负相关性($P<0.05$), 可通过料重比来估测屠宰性能的多种指标。

关键词: 中草药饲料添加剂; 生产性能; 抗氧化指标; 肉牛; 消化酶

ABSTRACT

Abstract: 36 forty months (Limousin cattle X Luxi cattle) fattening bullocks which were healthy and had similar weight, were divided into four groups randomly (a control group and three tested groups). The four treatments were added with jade screen powder (0%, 1%, 1.5%, 2% per concentrate cattle feed). The whole cattles were weighed and the blood samples were taken one time per 20 days after jade screen powder administration. In addition, the highest ambient temperature should be recorded everyday. The 36 fattening bullocks were all slaughtered after 60 days of feeding experiment. The objective of the experiment was conducted to study the effects of jade screen powder on performances and mechanism of fattening bullocks by the determination of performances, serum antioxidant activities, digestive enzymes activities in different parts of the alimentary canal.

The results demonstrated that the addition of jade screen powder can improve the activities of serum total antioxidative capacity (T-AOC), glutathione peroxidase (GSH-PX), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) significantly ($P<0.05$). Jade screen powder can decrease the content of malondialdehyde (MDA) and prevent the oxidative stress induced by high ambient temperature. The activities of CAT, SOD, GSH-Px, T-AOC were positively correlated with each other ($P<0.01$), and they were all negatively correlated with the content of MDA.

The addition of jade screen powder can improve the activities of cellulase in rumen and pepsin in abomasums significantly ($P<0.05$). The activities of digestive enzyme varied in different parts of small intestine, were higher in the front than in the lower parts. The activities of digestive enzyme in duodenum were higher than that of other small intestine, and the activities of digestive enzyme in jejunum were higher than that in ileum. Our experiments also indicated that jade screen powder could improve the activities of digestive enzyme in small intestine obviously ($P<0.05$).

The addition of jade screen powder could improve the ADG and F:G, but it had no effect on ADFI. The addition of jade screen powder could improve the slaughter traits of fattening bullocks. It could also promote the deposition of fat in the beef body. F:G was significant correlations with many carcass traits, and was negatively correlated with carcass weight, slaughter rate significantly ($P<0.05$), so we can evaluate many carcass traits by F:G.

Keyword: Chinese herbal medicine; Performance; Antioxidant index; beef cattle; digestive enzyme

第一章 引言

1 中草药饲料添加剂的类型以及主要特性

随着我国畜牧业的迅猛发展,中草药饲料添加剂的研究和应用越来越多,目前已有200多种中草药以单味或者复方的形式添加到畜禽饲料中去,在促生长、提高抵抗力、免疫力以及预防疾病方面取得了积极的效果(林永利, 2006)。

1.1 中草药饲料添加剂的主要类型

根据中草药饲料添加剂的不同的作用,一般将中草药饲料添加剂分为两类:促进生产性能的中草药饲料添加剂和疾病防治类的中草药饲料添加剂。

1.1.1 促进生产性能的中草药饲料添加剂

经研究发现许多具有消食导滞、理气健脾类中草药饲料添加剂具有改善饲料适口性、调节促进消化机能的功效,从而能够增强畜禽食欲和提高饲料利用率。大部分的中草药一般富含氨基酸、微量元素及维生素等营养成分,可增进日粮营养的全价性,提高饲料报酬,从而提高畜禽的生长速度。还有一些中草药可刺激畜禽生殖器官的生长发育,提高繁殖能力;另外,中草药饲料添加剂还可以促进蛋白质在体内的合成和沉积,提高畜禽的生产性能。

1.1.2 疾病防治类的中草药饲料添加剂

一些补气类及补肾壮阳类的中草药能提高畜禽机体组织、器官屏障防御功能,缓解由环境应激造成的免疫系统紊乱,增强免疫力和抗病力。另外发现有些中草药可增加机体外周血液淋巴细胞比率和血清溶血素水平,增加应激状态下的血浆皮质醇含量、肾上腺重量和肾上腺皮质细胞内类脂质空泡含量等,减弱畜禽对各种应激、刺激的敏感性,减少应激综合征的发生,降低死亡率。

1.2 中草药饲料添加剂的主要特性

1.2.1 天然性

在对绿色饲料添加剂的呼声日益高涨的今天,中草药倍受国内外学者的青睐,而中草药饲料添加剂最大的特点就是其具有天然性。中草药是取于自然并保持了其自然结构和生物活性的天然药物,是化学合成药物所无法取代的。并且中草药具有多种营养成分和生物活性物质,能全面调整机体的生理功能,保持内环境的平衡。由于中草药饲料添加剂源于自然界,是生态系统循环的一部分,所以无“三致”作用。用于饲料添加剂的中草药所含成分均为生物有机物,经过长期的实践筛选保留了对人和动物体有益无害和最易被接受的外源精华物质。中草药以其独特的抗菌和抗寄生虫的作用方式,不会使动物产生抗药和耐药性。

1.2.2 双向调节作用

中草药具有双向调节作用,可以对机体的某一器官组织的功能进行调节,在当这一功能处于亢进时,可调节至正常,处于抑制状态时可调至兴奋状态(张维睿, 2005)。

1.2.3 营养作用

天然中草药的化学成分一般含有蛋白质、有机酸、多糖、生物碱、甙类、挥发油、矿物质微量元素等营养成分。虽然有的成分含量较低,但通过对中草药成分的分析,可以认为中草药是通过补充饲料中某些营养成分不足而发挥作用的。另外中草药的有效成分里虽然没有激素、维生素等,但是有许多可以起到与激素、维生素相似作用的活性物质。另外在日粮中添加中草药可以起到减轻或防止、消除外激素的作用(马明颖, 2005)。

2 中草药饲料添加剂的主要研究应用

2.1 中草药饲料添加剂对畜禽生产性能的影响

中草药饲料添加剂含有多种对畜禽生长发育有营养作用的成分,包括多种氨基酸、维生素、微量元素等,所以中草药饲料添加剂有一定的营养作用。杨宏斌等(2008)发现复方党参中药添加剂对雏鸡有明显的促进生长作用。

袁福汉等(1999)用小茴香、肉桂、羊红膻等组方饲喂蛋鸡,试验组的饲料报酬提高了7.75%,产蛋率提高了9.95%。

徐长德等(2000)应用自配中草药饲料添加剂,按饲粮1%的量加入到蛋种鸡饲料中,并与对照组进行对比观察。结果表明,试验组鸡的产蛋率比对照组鸡提高了4.5%,受精率提高了3.2%,受精蛋孵化率提高了3.1%,饲料报酬提高了6.2%,明显地提高了蛋种鸡的生产性能、孵化成绩和经济效益。

黄贺儒(2002)选用64周龄健康伊莎褐蛋鸡400只,随机分成两组(每组200只),进行饲养对比试验。试验组在基础日粮中添加0.2%的中草药添加剂,对照组饲喂基础日粮。经40天的饲养试验,结果表明试验组的产蛋率比对照组提高5.9个百分点,死淘率比对照组降低3个百分点,饲料报酬比对照组提高7.6%,经济效益比对照组提高30%。

2.2 中草药饲料添加剂对畜禽抗氧化指标以及免疫指标的影响

由于中草药饲料添加剂内含有多种糖类、有机酸类、生物碱类、挥发性油等,所以中草药饲料添加剂拥有增强免疫力以及抗氧化能力的作用。陈会良、蔡汉乔(2006)所做的肉鸡试验表明:虽然试验开始时,对照组和试验组的肉鸡的抗氧化能力和红细胞免疫功能测定值差异不显著,但是在试验进行到20天时试验组与对照组比较,血清超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶的活性和红细胞C3b受体花环率分别提高了8.51%、7.49%、10.23%;血清丙二醛含量和红细胞免疫复合物花环率分别下降了5.85%、7.87%。

王志祥等人(2006)发现日粮中添加黄芪提取物可以提高肉仔鸡生长性能,促进其免疫器官发育,改善机体抗氧化机能。

马玉芳等(2008)选取胎次相近、日龄相同的杜长大哺乳仔猪16窝,随机分为4组,前3个处理组在相同的基础日粮中分别添加中药饲料添加剂I(4 kg/t)、中药饲料添加剂II(4 kg/t)、金霉素(70 g/t)和杆菌肽锌(30 g/t)。于仔猪断奶前3天、断奶后1、4、7、14、28天采血,对抗氧化指标进行分析,研究中药饲料添加剂对断奶仔猪抗氧化功能的影响。结果表明:

断奶后1天, 各组仔猪血清总抗氧化能力(T-AOC), 超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、过氧化氢酶(CAT)活性与断奶前相比均降低, 而丙二醛(MDA)含量较断奶前升高; 整个试验期间, 2个中药组血清T-AOC、SOD、GSH-Px、CAT的活性始终较抗生素组和对照组高, MDA含量始终低于抗生素组和对照组。可见中药饲料添加剂能改善仔猪机体自由基清除酶类的活性, 增强机体的抗氧化能力。

2.3 中草药饲料添加剂的抗应激作用

当前大量的试验表明中草药添加剂在动物的抗热应激方面的作用突出。袁福汉(1999)以藿香、金银花、板蓝根、苍术、龙胆草等组成中草药添加剂进行试验, 据其试验报道, 提高了高温季节产蛋鸡的抗热应激能力, 蛋鸡的产蛋率要提高了9.37%~11.29%, 饲料报酬改善5.45%~13.2%。

程远芳(2006)发现抗热应激中草药添加剂有改善生长猪生产性能的趋势, 但差异不显著。这个试验发现, 可通过提高猪血清中IgG、C₃、C₄和IL-2水平, 刺激机体造血机能, 增加免疫细胞的数量, 进而调节机体的免疫能力, 改善高温下生长猪的体液免疫和非特异性免疫功能, 增强机体对不良环境和疾病的抵抗力。抗热应激中草药添加剂还可以通过维持机体内分泌系统的稳定, 保证机体肾上腺和甲状腺在高温下的正常分泌。抗热应激中草药在减轻肾上腺皮质激素上升引起的免疫抑制的同时使机体的新陈代谢正常进行, 为机体抵抗高温提供物质基础, 从而缓解高温对生长猪的不良影响。

2.4 中草药饲料添加剂对畜禽肉品质的影响

张先勤等(2002)将复方天然植物中草药的有效成分进行抽提后, 加入到生长育肥猪的日粮中, 发现能明显改善生长育肥猪的胴体品质和肉品质, 增加肉的鲜嫩度、多汁性和香味, 从而改善肉的风味。

袁书林等(2004)在日粮中添加与风味有关的天然中草药、香料(党参、丁香、川芎、沙姜、辣椒、八角)以及合成调味剂、鲜味剂(主要含谷氨酸钠、肌苷酸、核苷酸、鸟苷酸等)等饲喂后期肉鸡, 结果发现其肌肉中氨基酸及肌苷酸含量明显提高, 从而增加了肌肉的风味。

黄冠庆等(2004)利用大蒜、辣椒、茴香、丁香、陈皮和生姜等组成香辛型中草药添加剂,发现能提高肉用仔鸡的体重、平均日增重、腿肌率、胸肌pH值和成活率,显著降低腹脂率和皮脂厚。这表明香辛型中草药添加剂能刺激肉用仔鸡的嗅觉、味觉,反射性地增强食欲,促进唾液、胃液的分泌,提高肠胃的蠕动以及胃肠的消化能力,具有抑菌、增强机体免疫力的作用,从而促进肉仔鸡生长,改善肉仔鸡屠宰性能。

陈锦顺等(2002)针对猪不同生长阶段生长发育的特点而研制了一种复合预混料,由中草药复方提取物(用量按每吨全价料添加300g)和营养性饲料添加剂组成。其基础方为:黄芪、白芍、茯苓、贯众、柏子、合欢、使君子、枳实、牵牛子、大黄、柴胡。仔猪处方(基础方+下列中草药):黄连、竹叶、元胡、大腹皮、诃子、白术、陈皮;中猪处方(基础方+下列中草药):紫花地丁、功劳叶、旱莲草、防己、芦根、丹皮、虎杖;大猪处方(基础方+下列中草药):夏枯草、乳香、桑白皮、芫花、半夏、胆南星。研究表明,中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质有显著影响,能显著提高胴体瘦肉率,增大眼肌面积,降低胴体脂肪率、背膘厚和板油重,同时能极显著提高肌间脂肪含量,这对提高猪肉的风味具有特别重要的意义。

袁书林等(2004)报道由黄芪、陈皮、丁香等十余味中草药组成的复方中药可以显著的增加猪背部脂肪饱和度、改善其品质,并能显著提高肌肉饱和脂肪酸含量(猪肉质的风味与饱和脂肪酸水平呈正相关)和EFA含量,从而改善猪肉风味。

3 国内单味及复方中草药的最新研究进展

3.1 单味中草药的最新研究进展

3.1.1 五味子的最新研究进展

五味子早在我国1000多年前就有记载,苏恭在《唐本草》中有五味子“出蒲州及蓝田山中”的记载。五味子果实作中药功能可以益气生津、敛肺滋肾、止泻、涩精、安神,可治久咳虚喘、津少口干、遗精久泻、健忘失眠等症。药理试验证明,五味子能调节中枢神经系统的兴奋和抑制过程,

促进肌体代谢,调节胃液和胆液分泌,对肝炎恢复期转氨酶升高者有降低作用。随着畜牧业的发展,五味子开始用于促进畜禽生产和预防疾病等,且经研究发现五味子在促进畜禽生产性能、提高免疫功能等方面作用突出。

李群道等(2005)发现五味子加上葡萄糖甘露寡糖在肉鸡生长中后期,能显著提高肉鸡的体增重,而且还显著的提高了鸡脾淋巴细胞在ConA诱导下的增殖反应。

徐良梅等(2008)发现日粮中添加五味子提取物能显著提高4~6周龄肉仔鸡平均日增重,降低盲肠中大肠杆菌的数量,且有利于盲肠中乳酸杆菌的增殖。

李牧等(2006)发现五味子提取物能够增强断奶仔猪的抗氧化能力。刘玉芹(2009)也发现五味子可提高肉鸡血清和心脏SOD活性,降低血清和心脏中MDA的含量。

闫俊书等(2006)研究发现肉仔鸡在35日龄时,与空白组相比,添加0.2%五味子提取物可显著降低血清低密度脂蛋白和甘油三酯的含量,而且可显著提高血清高密度脂蛋白的含量。56日龄时,与空白组相比,0.2%五味子提取物可显著提高高密度脂蛋白、总蛋白的含量,显著降低了总胆固醇的含量。另外,0.4%五味子提取物组与空白组、黄霉素组相比,显著提高了高密度脂蛋白的含量。添加五味子提取物在一定程度上还可降低血清中天门冬氨酸转氨酶、碱性磷酸酶的含量。

3.1.2 女贞子的最新研究进展

女贞子为木犀科常绿灌木或乔木植物女贞的成熟果实。女贞子有增强免疫功能,升高外周白细胞,增强网状内皮系统吞噬能力,增强细胞免疫和体液免疫的作用;另外还有强心、利尿及保肝、止咳、缓泻、抗菌、抗癌可使活血祛斑,补益肌肤,强身抗衰等广泛的作用。而女贞子作为中草药饲料添加剂,在促进畜禽的生产性能,提高饲料养分的消化利用等方面也有突出的作用。

王安祺(2008)发现女贞子提取物能提高母鸡产蛋率、蛋重和孵化率,

且试验组的子代2、3周新城疫抗体效价(NDV)高于对照组,提示中药“复方女贞子散”可以增强猪的抵抗力、降低发病率、增加食欲,从而提高猪的生产性能。

郭晓秋等(2007)发现0.2%女贞子水提取物及其经过配伍使用,可提高肉仔鸡抗氧化功能。徐岩(2007)选用安装瘤胃瘘管的绵羊4只,分别饲喂含0、100、300、500 mg/kg女贞子提取物的饲料,通过4×4拉丁方试验设计,系统研究了饲喂女贞子提取物对干物质、粗蛋白、酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维降解率的影响。试验结果表明,培养48小时候后,饲喂女贞子提取物可提高中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维的降解率,但对干物质、粗蛋白的降解率未产生影响。

3.1.3 黄芪及其提取物的最新研究进展

黄芪是我国老百姓经常食用的纯天然品,产于华北诸省。黄芪始载于《神农本草经》,有补虚之功效,可以提高机体的健康水平,经研究发现黄芪在促进畜禽免疫力、抵抗力、生产性能等方面作用显著。

王志祥等人(2006)将240只7日龄艾维茵肉仔鸡,随机分为4个处理,研究了黄芪提取物对肉仔鸡生长及胆固醇代谢的影响。结果显示:添加0.3%黄芪提取物能显著提高肉仔鸡体重、日增重和提高饲料转化率,降低肝脏和胸肌胆固醇含量和血清中总胆固醇、极低密度脂蛋白水平;发现黄芪提取物有降低体内胆固醇含量的作用,这可能与减少肝脏胆固醇向肝外组织转运有关。

邓绍基(2006)发现黄芪多糖对哺乳仔猪或断奶仔猪,均有明显的减少腹泻和提高成活率、促进生长的作用。李同洲等人(2007)在日粮中添加0.02%、0.05%和0.10%黄芪多糖,测定了其对断奶仔猪生产性能、营养物质消化率、平均腹泻率的影响。结果表明添加黄芪多糖可以提高断奶仔猪的日增重,改善饲料增重比,降低腹泻率,同时提高了断奶仔猪对营养物质的消化率。

魏凤仙(2006)选用20头日龄相近平均体重在30kg作用的杜×长×大三元杂交小母猪,随机分为2个处理,每个处理10头,对照组饲喂基础日粮,

处理组饲喂基础日粮+黄芪多糖(500mg/kg), 研究黄芪多糖对生长猪生长性能及免疫性能的影响。试验结果表明: 饲料中添加黄芪多糖不影响生长猪的生产性能, 但有一定的提高生产性能的趋势; 黄芪多糖能够提高生长猪血清中球蛋白比值, 提高BSA免疫抗体OD值及植物血球凝集素(PHA), 刺激皮褶厚度的增加。

3.2 复方中草药的最新研究进展

中药复方制剂的应用, 既不是药物作用在数量上的简单相加, 也不是毒副反应相互间机械地抵消, 而是通过药物合理配伍产生出整体综合效应, 这也是我国中草药使用的典型特点。在我国畜牧业中研究使用的中草药饲料添加剂是以复方中药为主的。

谢红兵等人(2007)的研究表明在断奶仔猪日粮中添加复方中草药免疫增强剂能提高断奶仔猪的生产性能, 在一定程度上可以起到替代抗生素的作用。李亮(2008)发现添加复方中草药有提高胸腺、脾脏、法氏囊重量及其指数的趋势, 其中第3周末, 中草药组的脾脏重量及其指数显著高于抗生素组 and 对照组; 试验组在接种新城疫疫苗7天后, 血清中的抗体效价均显著高于对照组, 这种差异中草药组一直持续到试验免疫后的第21天。

胡忠泽(2008)选择产蛋率和体重相近的39周龄罗曼褐壳蛋鸡300只, 随机分成5组, 每组设4个重复, 每个重复15只鸡, 试验期为8周。基础日粮作为空白对照组, 试验组 I、II、III、IV 分别在基础日粮中添加1%的复方中草药添加剂, 研究复方中草药对鸡蛋胆固醇含量的影响。结果表明, 复方中草药添加剂 I、II、IV 都能显著降低血清甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白(LDL)、胆固醇水平和提高高密度脂蛋白(HDL)含量, 以及降低鸡蛋胆固醇含量, 但以复方中草药添加剂 II 效果最佳; 与空白对照组相比, 添加复方中草药添加剂 II 蛋黄胆固醇浓度降低了21.03%, 鸡蛋胆固醇含量降低了20.34%。

王慧(2008)选择刚出雏的淮南麻鸡320只随机平均分为4组, 分别为对照组(基础日粮组)和试验 I、II、III组, 在试验组的基础日粮中分别添加0.5%、1.0%、2.0%的复方中药制, 探讨复方中草药对淮南麻鸡生长性能及免疫器官发育的影响。结果表明: 复方中药制剂能够显著提高日采食

量、平均日增重, 有效提高生长性能, 显著降低料重比; 并能促进免疫器官的发育。

徐红琴等(2008)用陈皮、苍术、芒硝、松针粉、黄芪、鸦胆子等成份组成的新型复方中草药添加剂按0.25%、0.5%、1.0%的水平添加到三黄鸡饲料中, 进行为期42天的试验, 结果表明: 各试验组比对照组成活率提高5.0%~15%, 平均日增重提高16.6%~39.8%, 采食量提高9.3%~15.7%, 外观水平与对照组均有显著差异($P < 0.05$), 其中1.0%水平试验组各项测定指标效果最好。

4 国外的最新研究进展

随着抗生素在国内外很多国家使用受限, 国内外很多专家学者已经开始将目光转向了中草药, 中草药已成了国内外研究的焦点, 在国外的研究主要是以植物提取物的形式为主。根据最近出版的几部有关西方草药权威著作统计, 运用于国外畜牧业的草药大约有100种。但是在国外使用的草药大多还停留在动物试验和成分分析的研究领域, 投入生产的相对较少。不过国外对天然药物有效成分分析的研究水平已远远超过了国内。经统计, 国外约有75%以上的中草药提取物检测采用了HPLC, 而中国药典收录的中草药只有10.9%的产品采用(张铁英, 2004)。

4.1 植物提取物对瘤胃微生物发酵的影响

Cardozo p.w(2004)用瘤胃发酵罐做了六种植物提取物对瘤胃蛋白降解及瘤胃发酵的影响的试验, 这个试验共八个组, 一个对照组, 七个试验组。其中六个试验组皆按7.5 mg/kg添加大蒜、桂皮、薄荷、丝兰、茴香、胡椒, 另外一个试验组由等量六种植物提取组成的混合物按15mg/kg添加到日粮中去。在前8天的适应阶段, 在放料后0、2、4、6、8取出样品测定氨氮及挥发性脂肪酸的浓度, 在第9天~10天样品中的挥发性脂肪酸、小肽、氨氮、氨基酸的浓度都要进行测定。在适应期挥发性脂肪酸、氨氮的浓度皆没有显著变化。在第2天~第6天, 添加桂皮、大蒜、茴香、薄荷组的乙酸的浓度升高了, 而添加桂皮和大蒜组的丙酸的浓度在第2天~第4天降低了; 在第2天~第5天, 茴香和薄荷组的丙酸浓度降低了。所有组的挥发性

脂肪酸的浓度在第6天后均没有显著的变化。但是胡椒组的戊酸在最后两天却低于对照组。植物提取物混合组的氨氮的浓度比对照组高了31%，桂皮、丝兰组的氨氮的浓度比对照组高了26%。与对照组相比大蒜和茴香组的氨基酸氮的含量提高了17%、15%。茴香组的氨氮的含量也比对照组提高了31%，而大蒜组则降低了25.5%。茴香组的氨基酸和氨氮浓度的升高，说明了微生物对小肽的降解作用和氨基酸脱氨基作用增强了。桂皮组肽氮浓度的增加和氨基酸中氮的浓度的降低说明了微生物对小肽的降解作用被抑制了。这个试验说明了植物提取物可以改善瘤胃微生物对饲料的发酵作用，但是需要6天的瘤胃微生物的适应期，短期的体外试验有可能是错误的。这个试验说明了合理的选择使用这六种植物提取物可以调控饲料蛋白在瘤胃内的降解。

Busquet M(2006)做了类似于Cardozo.p.w的试验，他使用了12种植物提取物和6种次级植物代谢产物来研究其对瘤胃发酵的影响。总共有18个试验组，由植物提取物(茴香油、杜松油、辣椒油、桂皮油、丁香芽油、莳萝油、葫芦巴、大蒜油、姜油、薄荷油、茶树油、丝兰)、次级植物代谢产物(茴香醚、水杨酸苄酯、香芹酚、香芹酮、桂皮醛、丁子香粉)组成。每个试验组再按3、30、300、3000mg/L的水平添加。除了杜松油、辣椒油、莳萝油、葫芦巴、姜油和丝兰组外，在3000mg/L的水平的所有试验组都降低了挥发性脂肪酸的浓度。不同添加量的茴香醚、茴香油、香芹酮、茶树油都降低了乙酸和丙酸的比例，这表明这些成分不适合对乳牛添加。大蒜油(300和3000 mg/L)和水杨酸苄酯(300和3000 mg/L)降低了乙酸的比例，但是增加了丙酸和丁酸的比例，这表明甲烷的产生受到了抑制。3000mg/L水平的辣椒油组、香芹酚组、香芹酮组、肉桂醛组、桂皮油组、丁香芽油组、丁子香粉组、葫芦巴组、薄荷油组的氨氮的浓度降低了30%~50%。这个试验说明了合理的选择和配伍这些植物提取物可以调控瘤胃微生物发酵。

4.2 植物提取物对肉仔鸡的影响

Herna'ndez F(2004)用42只鸡做了两种植物提取物对肉仔鸡生产性能、日粮消化率、消化器官重量的影响的试验。这42只鸡分为四个处理：一个

对照组; 10ppm的阿维霉素组; 200ppm挥发性油类组(从牛至、桂皮、胡椒中提取); 5000ppm的唇形科植物提取物组(从百里香、迷迭香、鼠尾草中提取)。四个组间的饲料的采食量和饲料转化率差异不显著, 但是从14日龄~21日龄, 饲喂唇形科植物提取物组的肉仔鸡比对照组和饲喂挥发性油类组长得都快。在日粮中添加抗生素和植物提取物都提高了整个肠道的和回肠末端的营养物质的消化率。在试验前期, 唇形科植物提取物可以明显改善干物质的消化率($P=0.01$), 添加抗生素和植物提取物都提高了醚提取物的消化率($P=0.001$)。但是粗蛋白的消化率却没有显著的变化。在试验前期添加抗生素和植物提取物都增加了干物质和淀粉的回肠末端的消化率 ($P=0.01$), 但是粗蛋白的消化率却没有受到影响($P=0.1$)。在后期试验中, 添加抗生素和植物提取物都提高了干物质和粗蛋白的消化率。添加抗生素和植物提取物对肉仔鸡的消化器官的重量没有显著的影响。这个试验发现两种植物提取物都提高了肉仔鸡日粮的消化率。在饲料中添加抗生素和植物提取物提高了营养物质的消化率, 所以才提高了肉仔鸡的生产性能, 但是并不显著。

García V(2007)用甲酸和两种植物提取物做了对肉仔鸡生产性能、回肠段的消化率、肠道粘膜形态、产肉性能影响的试验。整个试验为期42天。这个试验共有六个处理: 一个对照组; 10ppm阿维霉素组; 5000ppm的甲酸组; 10000ppm的甲酸组; 200ppm植物挥发性油类组(从薄荷、桂皮、胡椒中提取); 5000ppm的水醇植物提取物(从鼠尾草、百里香和迷迭香的树叶中提取)。这个试验将312只罗斯小鸡分为24个组, 正好每个处理四个重复。除了5000ppm的水醇植物提取物组外, 所有的试验组的饲料的转化率都提高了。所有试验组的营养物质在回肠的表现消化率都提高了。两个甲酸组都能改善绒毛长度, 添加1000ppm的甲酸组可获得最佳的隐窝深度, 但是绒毛表面积没有改变。在六个组间产肉性能差异不显著。这个试验表明了添加5000ppm、10000ppm甲酸和200ppm混合植物挥发性油类有与阿维菌素有相近的作用, 这些添加剂的添加有利于改善肉仔鸡的生长状况和饲料转化率。

4.3 植物提取物对断奶仔猪的影响

Nofrari'as M(2006)用混合植物提取物(5%的香芹粉、3%的桂皮醛、2%的辣椒油树脂)来测定对断奶仔猪生产性能、肠道形态结构、白细胞子集的影响。这个试验主要对空肠、回肠、结肠的形态以及对血液、回结肠淋巴结、回肠的淋巴集结进行了免疫分析,在断奶后19~21天之间取样。植物提取物的添加没有提高日增重和日采食量。植物提取物的添加减少了空肠中上皮淋巴细胞的数目($P = 0.034$)、血液中毒性细胞的比率、空肠回肠中B淋巴细胞的比率($P = 0.03$),但是增加了血中的单核细胞($P = 0.038$)、结肠淋巴细胞固有层的密度($P = 0.003$)。这个试验说明了在日粮中添加植物提取物对肠道的形态以及肠组织、血液中的免疫细胞子集都有显著的影响。

Manzanilla E.G(2004)将混合植物提取物(5%香芹粉、3%的肉桂醛、2%的辣椒油树脂组成)单独或与甲酸混合使用来研究其对早期断奶仔猪生产性能和肠道形态的影响。仔猪在 20 ± 1 天断奶(总共216头),分为24栏,饲喂12天。断奶仔猪随机分为六个处理,采用 2×3 阶乘(植物提取物为3个水平(0、150、300mg/kg)和两个水平的甲酸(0%、0.5%)。在仔猪断奶12天时,因转群和日粮类型的改变而引发了应激。在转群后的第24、25天,每个处理的8头猪被屠宰来测定肠道的形态变化。在转群后的第2天后大肠杆菌引起的腹泻就发生了,并有5头猪死亡。4/5的死猪发生在未使用混合植物提取物的组。添加植物提取物可以增加胃的容量($P = 0.006$)和胃内干物质的比率($P = 0.089$),表明添加植物提取物增加了食糜在胃的滞留时间;同时发现PH有所增加了($P = 0.005$)。植物提取物的添加还降低了回肠微生物的数量($P = 0.025$),增加了乳酸杆菌占总菌的比率($P = 0.002$)。盲肠和结肠挥发性脂肪酸的构成因植物提取物的添加发生了变化,乙酸的比例升高了($P = 0.018$),丁酸($P = 0.096$)和戊酸($P = 0.001$)的比例降低了。这个试验说明了混合植物提取物添加对改善微生态平衡、增加胃的容积和胃的排空率有显著的效果,这对于揭示植物提取物的作用机理都是很有意义的。

4.4 国外对中药配方的研究

由于我国的中草药配方是在中兽医理论指导下,有目的的配伍使用的。在我国古代是根据阴阳五行理论进行配伍的,虽然无法用现在的科学

技术进行解释,但是却有着显著的效果。在国外近几年也有这方面的研究。Hiroaki Kiyohara(2004)发现中国的经典配方-十全大补汤有激活集合淋巴结细胞免疫功能的作用,但是其中任何一味中草药都没有这个作用,即使将十种中草药各个提取后混合也不如将十全大补汤直接煎煮提取的效果好。这位外国学者用高效液相色谱分析了十全大补成分的变化,发现在煎熬过程中除了有效成分的数量变化外,这些有效成分也发生了质的改变,提示中草药有效成分在煎熬提取过程中发生了物理和化学的变化,这是中药混合使用效果更好的关键所在。

5 中草药饲料添加剂在肉牛养殖方面的最新研究进展

5.1 中草药饲料添加剂对肉牛生产性能的影响

郝洪璋(1993)发现中草药饲料添加剂对提高肉牛育肥增重具有良好的效果,而且具有极佳的经济效益,提示中草药饲料添加剂是一种使用方便、效果明显、适口性好的饲料添加剂,有推广使用价值。

邱长兴(2003)发现复方中草药添加剂可使肉牛增重加快,饲料报酬提高,成本降低,从而提高经济效益。

兰亚莉(2000)做了酒糟、中草药、微量元素添加剂联合使用对肉牛增重效果的研究。有两个试验组和一个对照组,通过为期90天的试验研究发现,对照组、试验 I 组、试验 II 组的日增重分别为0.98kg、1.15kg、1.25kg,试验 I 组日增重较对照组提高了17.3%,试验 II 组日增重较对照组提高了27.6%。结果表明:以酒糟、玉米为主的日粮育肥肉牛配合中草药及微量元素添加剂能显著改善育肥的效果。

宋恩亮(2007)等用四种复方中草药做了对小牛的生产性能和肉质的影响,发现复方中草药添加剂对小牛的生产性能和肉质都有一定的影响。这个试验说明了复方中草药添加剂可以提高小牛肉的剪切力值和眼肌面积,并能影响小牛肉的必需氨基酸、非必需氨基酸、谷氨酸、组氨酸和异亮氨酸的含量。

刘春龙(2000)用复方中药研究了中草药对肉牛增重和经济效益的影响,试验结果表明,试验组每头日增重为1.50kg,比对照组提高72.41%,

排除增加成本1.54元/头/日, 每头牛每日净增效益1.61元, 取得了明显的经济效益。

5.2 中草药饲料添加剂对肉牛血液抗氧化指标、免疫指标、激素、生化指标的影响

崔永华(2005)发现日粮中添加中草药复方制剂饲喂肉牛30天后, 中草药饲料添加剂是有降低血清中MDA(丙二醛)含量, 提高T-SOD(超氧化物歧化酶)、GSH-Px(谷胱甘肽过氧化物酶)活性的作用。但是在这个试验中各中草药复方制剂对肉牛血清的抗氧化作用没有显著的影响。

陈艳珍(2005)选用20头杂交架子牛, 随机分两组, 研究了中草药复合添加剂对肉牛生产性能、血液生化指标的影响。结果表明: 肉牛日粮中添加中草药复合添加剂, 可提高日增重、血液中淋巴细胞数量、血糖和血钙含量, 分别比对照组提高了15.75%、22.22%、11.84%和8.63%; 非蛋白氮含量比对照组降低了6.45%, 差异显著($P < 0.05$); 血液中白细胞、分叶细胞, 采食量、饲料转化率、各养分消化率均有上升趋势, 但差异不显著($P > 0.05$)。

王金合(2007)选用310kg左右健康无疾病的杂交肉牛70头, 在饲料中分别拌喂不同方剂的中草药饲料添加剂, 观察其对肉牛的促生长性能、血清生理生化指标的影响。结果表明, 试验组的增重效果显著高于对照组($P < 0.05$), 血清中生长激素含量(甲状腺素、胰岛素样生长因子、促甲状腺素)皆高于对照组。

6 中药经典配方-玉屏风散的最新研究进展

玉屏风散是一种常用的中草药名方, 来源于元朝朱丹溪的《丹溪心法》一书, 是中医扶正固本的经典配方, 经临床实践和研究证实, 玉屏风散在预防疾病和强身健体等方面都有显著的作用。殷林(2008)在2002年1月至2007年5月之间用加味屏风散治疗了仔猪白痢188窝, 白痢病仔猪1887头, 治疗结果以病猪精神和食欲恢复正常, 粪便由稀黄色变为干黑色者为治愈。其中只用1剂而愈的108窝, 共1010头; 用2剂而愈的76窝, 共837头; 用3剂而愈的4窝, 共40头。用2剂和3剂治愈的病猪均未复发。同期还用加

味玉屏风散对69窝产仔母猪,在未发生白痢前进行药物预防,结果发现均未发生白痢病。

杨鸿等(2002)发现加味玉屏风散,能提高正常雏鸡全血GSH-Px活性和血浆SOD 活性,降低血浆MDA的含量,并能拮抗环磷酰胺所致的雏鸡全血GSH-Px、血浆SOD 活性下降和血浆MDA含量的升高。说明加味玉屏风散具有较显著抗自由基损伤的作用,能有效地清除体内过多的自由基。

江和基(2006)在饲料中添加精制玉屏风散观察其对断奶仔猪的免疫功能和生长性能的影响。结果表明,添加高剂量(质量分数为0.8%)玉屏风散组的仔猪日增重、补体(C_3 、 C_4)和免疫球蛋白(IgA、IgM、IgG)含量均比其它组有显著的提高($P < 0.05$);血清中淋巴细胞阳性率、白介素(IL-2)和 γ 干扰素含量、T淋巴细胞亚群(CD_3 、 CD_4 、 CD_8)数量均比对照组有显著提高($P < 0.05$), CD_4/CD_8 值有极显著的提高($P < 0.01$)。这个试验表明玉屏风散在一定程度上可以改善仔猪的生产性能,提高机体的免疫功能,是一种较为理想的免疫增强剂。

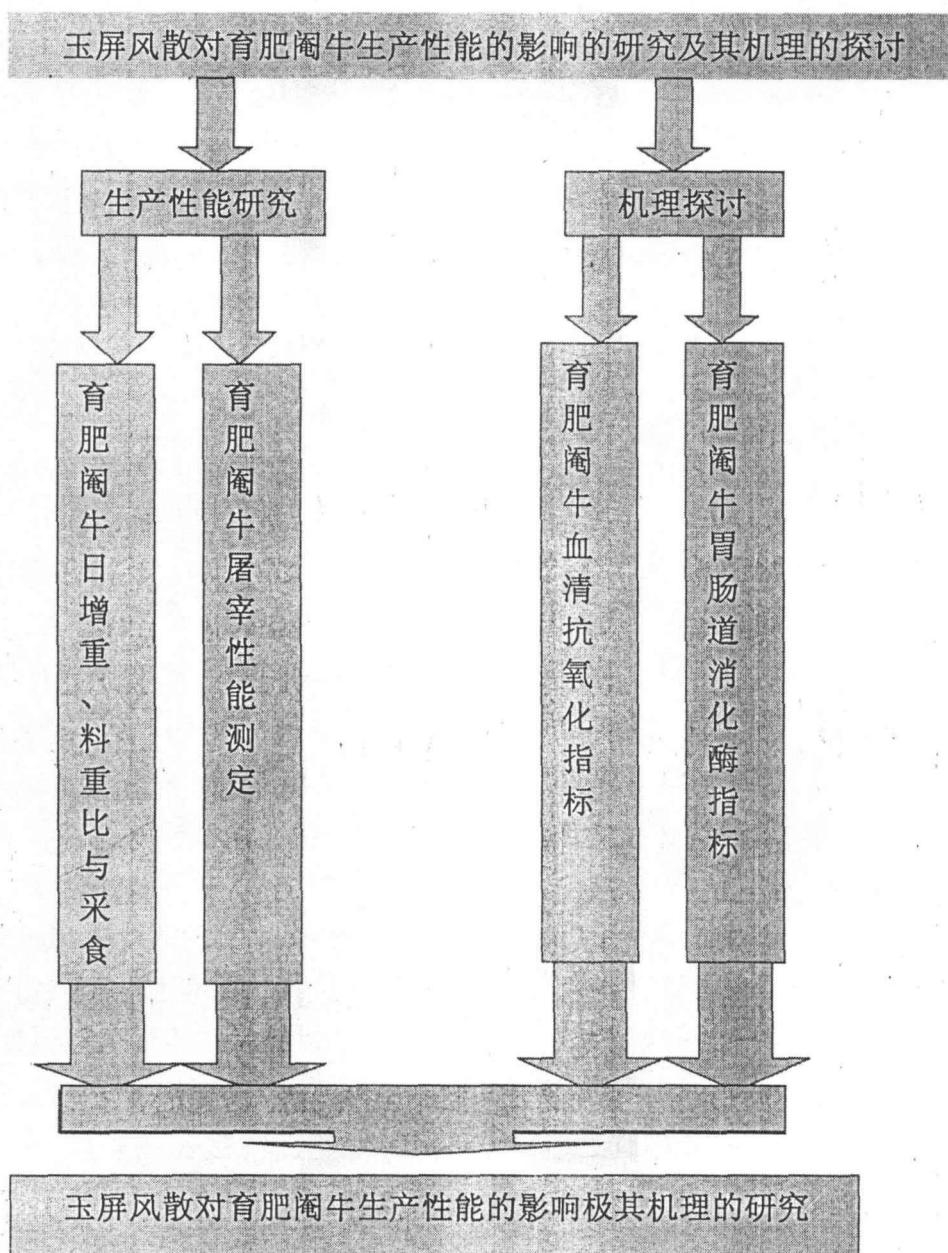
7 研究的目的和意义

世界上已有130多个国家或地区建立了传统医学机构,东南亚各国对中草药研究开发已形成了一定的规模,随着中医文化的传播,将进一步拓展中草药添加剂的应用。美国2000年制定了“天然植物研究指南”,进一步加强天然植物学研究应用,并在动物应用方面有了不少的研究报道。而在我国随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,人们对食品的安全、质量的要求更加迫切。中草药饲料添加剂顺应了人们对绿色浪潮的追求。但是我国对中草药饲料添加剂的研究和应用仍然存在很多问题。随着兽药、生长促进剂、抗生素等制品在畜产品中的残留给人们的健康造成了威胁,中草药饲料添加剂作为天然的饲料添加剂成为了当今研究的热点。中草药饲料添加剂拥有多种营养成分和生物活性物质,拥有营养和药用的双重作用,所以可以促进畜禽的生长发育,并能增强机体的抵抗力、免疫力,改善繁殖力和生产水平,提高畜禽的整个生产性能。我国拥有丰富的中草药资源,应充分利用资源优势,加速对天然中草药饲料添加剂的研究与开发,打造具有中国特色的绿色饲料添加剂品牌,这对促进我国畜牧业的发展

展是具有十分重要的意义。

8 研究内容和试验方案

本试验在阉牛育肥阶段添加玉屏风散,研究玉屏风散对育肥阉牛生产性能、血清抗氧化指标、胃肠道消化酶指标的影响。本试验旨在探明玉屏风散在肉牛生产上的应用效果和作用机理,以期指导肉牛健康生产养殖。详细研究路线图如下:



第二章 试验研究

中草药饲料添加剂具有天然性、多功能性、无毒副作用和无抗药性等特点, 不仅可提高动物的生产性能, 且能显著改善畜禽产品的品质。因此研究开发既能保持一定生长速度, 又能改善肉质、风味的天然物饲料添加剂具有十分重要的意义。玉屏风散是一种常用的中草药名方, 来源于元朝朱丹溪的《丹溪心法》一书, 是中医扶正固本的经典配方, 经临床实践和研究证实, 玉屏风散在预防疾病和促进畜禽生产性能等方面都有显著的作用。杨鸿(2002)发现在饲料中添加加味玉屏风散能明显的增强雏鸡红细胞的免疫功能, 提高雏鸡体内抗氧化酶的活性, 增强抗自由基损伤作用, 而且还能使雏鸡生长加快, 体重增加。江和基等人(2006)在饲料中添加精制玉屏风散, 发现可显著的提高仔猪的日增重。迄今, 尚未见玉屏风散在肉牛生产中的研究报道, 本试验旨在通过研究其对育肥阉牛血清抗氧化指标、胃肠道消化酶指标以及生产性能的影响, 以期指导肉牛健康生产养殖。

1 材料和方法

1.1 试验材料

本试验选用的中草药饲料添加剂是玉屏风散, 是由黄芪、防风、白术粉碎后按一定的比例混合而成。其混合物按精料量的 1%、1.5%、2% 添加到精料里进行饲喂, 对照组不添加玉屏风散。

1.2 试验动物及其日粮

选用健康、体重相近($548 \pm 50 \text{kg}$), 年龄 40 月龄左右的“利×鲁”杂交一代育肥阉牛 36 头, 随机分成四个组, 对照组、试验组各 9 头。试验基础日粮见表 1。

1.3 试验设计及饲养管理

预试期 10 天, 正试期 60 天。预试期间, 进行驱虫和防疫注射等常规免疫, 并对试验牛打耳号。每日喂料两次, 分别于清晨 5:00 和下午 3:00 饲喂, 先精后粗, 精料按体重的 1.0% 饲喂, 粗料自由采食, 自由饮水。每 20 天测定其体重, 并采血, 并记录每天的最高环境温度。其它管理按

常规方法进行。

表 1 基础日粮和营养水平（风干基础）

Table1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis,%)

项目 Items	含量 contents
原料 Ingredients	
玉米 Corn	22.00
玉米胚芽饼 Corn germ cake	10.00
麸皮 Wheat bran	5.00
青贮玉米 Corn silage	40.00
棉籽皮 Cottonseed Paper	20.00
磷酸氢钙 Brushhite	1.00
小苏打 Baking soda	0.50
食盐 Salt	0.50
预混料 Premix ¹	1.00
合计 Total	100.00
营养水平 Nutrient levels	
综合净能 NE(MJ/Kg)	6.51
粗蛋白 CP	7.28
粗纤维 EE	17.56
钙 Ca	0.53
磷 P	0.33

¹ 预混料可为每 kg 全价料提供 The premix provides following for per kg diet: Fe(as ferrous sulfate) 50 mg; Cu (as copper sulfate) 10 mg; Zn (as zinc sulfate) 30 mg; Mn 20 mg; Co(as Cobalt sulfate) 0.1mg; I(as Iodine sulfate) 0.5mg;Si(as Selenium sulfate) 0.1mg; VA 2200 IU; VD₃ 275 IU; VE 50 IU.

1.4 样品的采集、测定

1.4.1 样品采集与制备

每 20 天采血一次，清晨空腹，静脉采血。3500 转离心 15 分钟后取血清，冷冻保存，供分析谷胱甘肽过氧化物酶活性(GSH-PX)、总超氧化物歧化酶活性(T-SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性、丙二醛(MDA)的含量以及总抗氧化的能力(T-AOC)。

试验 60 天后将 36 头牛全部屠宰。屠宰后，立即打开腹腔，取出复胃

和小肠。剪开瘤胃，取瘤胃食糜，用 4 层消毒纱布过滤，用 10 ml 离心管取滤液，放入液氮中速冻。然后分别取皱胃、十二指肠末端、空肠和回肠中部食糜，放入离心管中，并迅速置入液氮中速冻。

1.4.2 样品的测定方法

血清抗氧化指标的测定方法：采用比色法，试剂盒均从南京建成生物有限公司购买。

小肠中的胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶的活性以及皱胃内胃蛋白酶活性的测定方法：采用比色法，试剂盒均从南京建成生物有限公司购买。

瘤胃纤维素酶活性的测定方法：采用 DNS 法(陈海燕, 2006)。

屠宰性能的测定方法：按照周光宏的方法测定胴体重、屠宰率、净肉率、骨重、眼肌面积、分割肉块重等(周光宏, 2001, 《牛肉等级评定方法和标准》)。

牛肉的常规成分用杨胜的方法测定(杨胜, 1996, 《饲料分析及饲料质量检测技术》)。

1.5 数据分析

试验数据用($M \pm SE$)表示，用 SAS 软件分析，采用 Duncans 多重检验比较。采用 GLM 分析建立回归模型来确定生产性能各指标间的相关性，以及确定 T-AOC、CAT、GSH-PX、SOD 的活性、MDA 含量之间的相关性。

2 结果与分析

2.1 玉屏风散对血清抗氧化指标的影响

2.1.1 玉屏风散对血清总抗氧化能力的影响

从表 2 中可以看出，在试验的前 20 天，由于环境温度比较适宜，各组的 T-AOC 都有一定的提高，试验 III、IV 组增加显著($P < 0.05$)。环境温度对 T-AOC 的影响详见图 1。试验 20 天以后随着环境温度的升高，对照组的 T-AOC 显著的下降了($P < 0.05$)。可见，环境温度对 T-AOC 有显著的影响。但是试验组的 T-AOC 不但没有下降，反而进一步的升高了。试验 II、

III、IV分别较试验开始时升高了 34.72%、46.68%、47.45% ($P<0.05$)。在试验末, II、III、IV组的 T-AOC 也都显著高于对照组 ($P<0.05$)。这说明玉屏风散能显著的提高 T-AOC ($P<0.05$), 并随着添加量的增加效果更加明显。同时也可以看出在热应急状态下 T-AOC 会降低, 而玉屏风散可以缓解热应激引发的氧化应激。

表 2 玉屏风散对血清 T-AOC 和 MDA 含量的影响

Table2 The effects of Jade Screen Powder on serum T-AOC and the content of MDA

抗氧化指标 Antioxidant index	组别 Groups	添加水平 Additive Level, %	试验阶段 Phase of the experiment			
			0d	20d	40d	60d
总抗氧化能力 T-AOC (U/mL)	I	0%	4.327±0.214 ^{ab}	4.962±0.257 ^a	4.393±0.212 ^{Ab}	3.928±0.226 ^{Ab}
	II	1%	4.458±0.176 ^a	5.349±0.281 ^{ab}	5.609±0.311 ^{Bb}	6.006±0.444 ^{Bb}
	III	1.50%	4.317±0.170 ^a	5.451±0.257 ^b	5.897±0.322 ^{Bbc}	6.332±0.343 ^{Bc}
	IV	2%	4.594±0.169 ^a	5.611±0.210 ^b	6.331±0.300 ^{Bbc}	6.774±0.337 ^{Bc}
丙二醛 MDA (nmol/mL)	I	0%	6.684±0.288 ^a	6.677±0.262 ^a	7.819±0.364 ^{Ab}	8.882±0.391 ^{Ac}
	II	1%	6.700±0.285	5.913±0.308	5.865±0.368 ^B	6.361±0.366 ^B
	III	1.50%	6.589±0.308 ^a	5.801±0.372 ^{ab}	5.650±0.332 ^{Bbb}	5.417±0.410 ^{Bb}
	IV	2%	6.736±0.364 ^a	5.970±0.282 ^{ab}	5.814±0.221 ^{Bbb}	5.484±0.609 ^{Bb}

注: 同列数据后标肩不同大写字母者表示差异显著 ($P<0.05$); 同行数据后标肩不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: Different big superscripts in the same column mean significant difference ($P<0.05$); Different small superscripts in the same line mean significant difference ($P<0.05$).

2.1.2 玉屏风散对血清 MDA 含量的影响

玉屏风散对血清 MDA 含量的影响详见表 2。从图 1 中可以看出环境温度对 MDA 含量的影响是非常显著的, 从试验中期环境温度开始升高, 对照组的 MDA 含量呈现显著的变化 ($P<0.05$), 在试验 40 天末和 60 天末分别比 20 天末增加了 16.98%和 32.88%。从试验全期来看试验 II 组没有显著性差异 ($P>0.05$); 而试验 III、IV 组分别降低了 17.79%和 18.59%, 与对照组相比差异显著 ($P<0.05$)。可以看出环境温度的升高, 致使血清 MDA 的含量的升高了, 而玉屏风散可以缓解这一趋势, 以 III、IV 组效果最佳,

但是Ⅲ、Ⅳ组之间差异不显著($P>0.05$)。

表 3 玉屏风散对血清抗氧化酶类的影响

Table3 The effects of Jade Screen Powder on serum enzymatic antioxidants

		添加水	试验阶段			
抗氧化酶类		平	Phase of the experiment			
Enzymatic	组别	Additive				
antioxidant	Groups	Level, %	0d	20 d	40 d	60 d
过氧化氢酶 CAT (U/mL)	I	0%	1.918±0.065	1.979±0.079 ^A	2.017±0.056	1.978±0.082 ^A
	II	1%	1.903±0.114 ^a	2.672±0.150 ^{Bb}	2.400±0.193 ^{ab}	2.701±0.237 ^{Bb}
	III	1.50%	1.863±0.155 ^a	2.491±0.211 ^{ABb}	2.360±0.216 ^{ab}	2.616±0.181 ^{Bb}
	IV	2%	2.029±0.210 ^a	2.553±0.323 ^{ABb}	2.572±0.246 ^{bc}	2.731±0.177 ^{Bc}
谷胱甘肽过 氧化物酶 GSH-PX (U/mL)	I	0%	68.412±2.379 ^a	79.150±1.700 ^{Ac}	77.904±3.488 ^{Abc}	71.221±2.800 ^{Aac}
	II	1%	67.324±2.560 ^a	87.134±3.243 ^{ABb}	91.174±3.360 ^{Bb}	101.126±3.455 ^{Bc}
	III	1.50%	69.290±3.015 ^a	93.472±4.703 ^{Cb}	109.551±4.443 ^{Cc}	110.529±5.028 ^{BCc}
	IV	2%	67.219±2.889 ^a	86.037±3.734 ^{ABb}	107.607±8.586 ^{Cc}	115.684±6.041 ^{Cc}
超氧化物歧 化酶SOD (U/mL)	I	0%	102.196±2.837 ^a	108.107±2.301 ^{Aa}	101.060±2.654 ^{Aa}	89.232±2.348 ^{Ab}
	II	1%	102.240±2.668 ^a	111.471±4.063 ^{Aa}	129.186±6.925 ^{Bb}	133.139±6.570 ^{Bb}
	III	1.50%	106.096±2.584 ^a	124.920±4.272 ^{Bb}	131.369±5.490 ^{Bb}	135.855±4.663 ^{Bb}
	IV	2%	102.755±2.223 ^a	128.257±3.572 ^{Bb}	138.871±4.157 ^{Bbc}	142.427±4.988 ^{Bc}

注：同列数据后标肩不同大写字母者表示差异显著($P<0.05$)；同行数据后标肩不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

Note: Different big superscripts in the same column mean significant difference($P<0.05$); Different small superscripts in the same line mean significant difference($P<0.05$).

2.1.3 玉屏风散对血清过氧化氢酶活性的影响

从表 3 和图 1 可以看出：对照组的血清 CAT 活性有所增加，但是不明显，而三个试验组都有显著的变化。试验 II、III、IV 分别比试验开始时提高了 41.93%、39.88%、34.60%($P<0.05$)。在试验末，试验组与对照组相比也有显著的提高($P<0.05$)，但是试验组之间差异不显著($P>0.05$)。由此可见环境温度对 CAT 的活性没有影响，玉屏风散可以显著的提高阉牛血清 CAT 的活性($P<0.05$)。

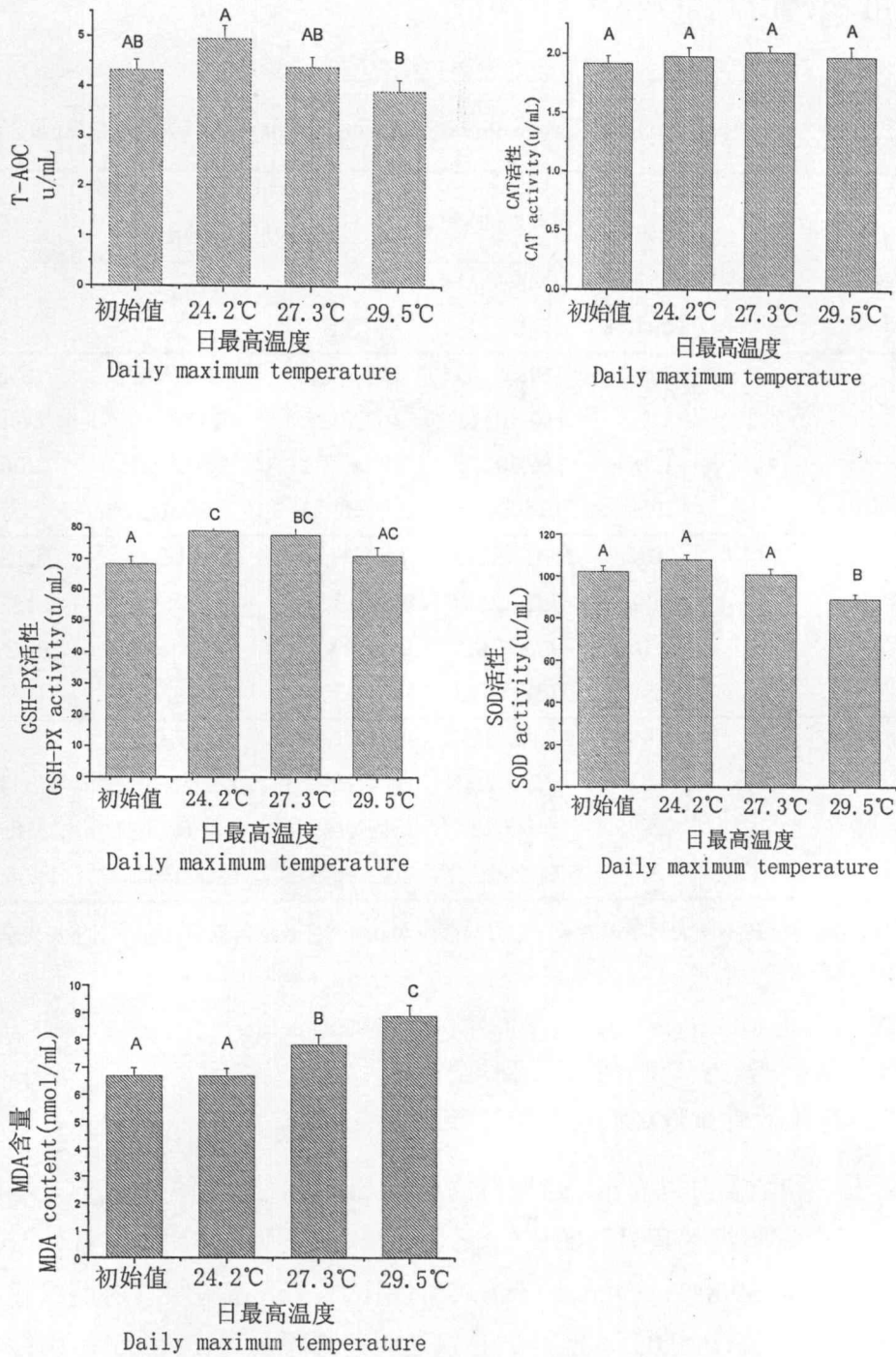


图 1 环境温度对育肥阉牛抗氧化指标的影响

Fig1 The influence of ambient temperature on antioxidant index of fattening bullocks

2.1.4 玉屏风散对血清谷胱甘肽过氧化物酶活性的影响

从表 3 中可以看出随着试验的进行, 试验组的 GSH-PX 活性都有所增加。尤其在前 20 天, 因为环境温度适宜, 四个组的 GSH-PX 活性都有显著的提高($P<0.05$)。但是在试验的后 40 天由于环境的温度的升高, 对照组的 GSH-PX 活性下降了。但是试验组依然呈现升高的趋势。在试验结束时, 比起对照组, 三个试验组的 GSH-PX 活性也都有显著的增加($P<0.05$), 而且随着添加量的增加其效果更加显著, 以 IV 组效果最佳。可见玉屏风散能显著的提高 GSH-PX 活性($P<0.05$)。

2.1.5 玉屏风散对血清超氧化物歧化酶活性的影响

从表 3 中可以看出在试验的最后 20 天, 对照组的 SOD 活性显著下降($P<0.05$), 比起 40 天末下降了 11.2%, 说明环境温度对 SOD 活性影响较大。而三个试验组都有显著的增加($P<0.05$), II、III、IV 组分别较试验开始时增加了 30.22%、28.05%、38.61%。在试验末, II、III、IV 组比起对照组也有显著的增加($P<0.05$)。由此可知, 玉屏风散能有效的提高 SOD 活性($P<0.05$), 并能缓解引环境温度升高而引发的氧化应激。

2.1.6 抗氧化指标间的相关性分析

表 4 抗氧化指标间的相关性分析

Table4 The correlation analysis of antioxidant index

抗氧化指标 Antioxidant index	T-AOC	CAT	GSH-PX	SOD	MDA
T-AOC	-				
CAT	0.90291	-			
GSH-PX	0.96323	0.8372	-		
SOD	0.93845	0.8525	0.88012	-	
MDA	-0.6823	-0.68571	-0.68735	-0.83298	-

上表为 R 值即相关系数。由上表可知 T-AOC 与各抗氧化酶类呈强度正相关($P<0.01$), 与 MDA 含量呈强度负相关, 说明 T-AOC 能很好反映出机体总的抗氧化的能力。抗氧化酶类之间也呈现出强度的相关性($P<0.01$), 且都与 MDA 的含量呈负相关。

表 5 玉屏风散对瘤胃液纤维素酶和皱胃蛋白酶活性的影响

Table5 The effects of Jade Screen Powder on cellulase activity in Rumen and PPS activity in abomasum

组别	添加水平	纤维素酶活性(U/mL)	胃蛋白酶活(U/g)
Groups	Additive Level, %	Cellulase Activity (U/mL)	PPS Activity (U/g)
I	0%	0.077 9±0.002 9 ^A	52.738±1.011 ^A
II	1%	0.079 5±0.003 9 ^A	64.067±4.192 ^B
III	1.50%	0.093 3±0.003 3 ^B	59.579±0.939 ^B
IV	2%	0.067 7±0.002 4 ^C	61.971±1.640 ^B

注：同列数据后标肩不同大写字母者表示差异显著($P<0.05$)；
Note: Different big superscripts in the same column mean significant difference($P<0.05$).

2.2 玉屏风散对胃肠道消化酶活性的影响

2.2.1 玉屏风散对瘤胃纤维素酶活性的影响

由表 5 可以看出，试验 II 组与对照组相比差异不显著($P>0.05$)，但是试验 III 组与对照组相比，有显著的提高($P<0.05$)，比对照组提高了 17.72%。而试验 IV 组比起对照组，则有显著的下降($P<0.05$)，比对照组下降了 13.09%。可见在日粮中添加玉屏风散对瘤胃纤维素酶有显著的影响，以 1.50% 的添加组的活性最高，但是 2% 的玉屏风散添加量反而抑制了瘤胃纤维素酶的活性。

2.2.2 玉屏风散对皱胃蛋白酶活性的影响

由表 5 可知，三个试验组的皱胃蛋白酶活性比起对照组均有显著的提高($P<0.05$)，试验 II、III、IV 分别比对照组提高了 21.48%、12.97%、17.51%，但是三个试验组之间的差异不显著($P>0.05$)。由此可知，玉屏风散可以显著的提高皱胃蛋白酶的活性($P<0.05$)。

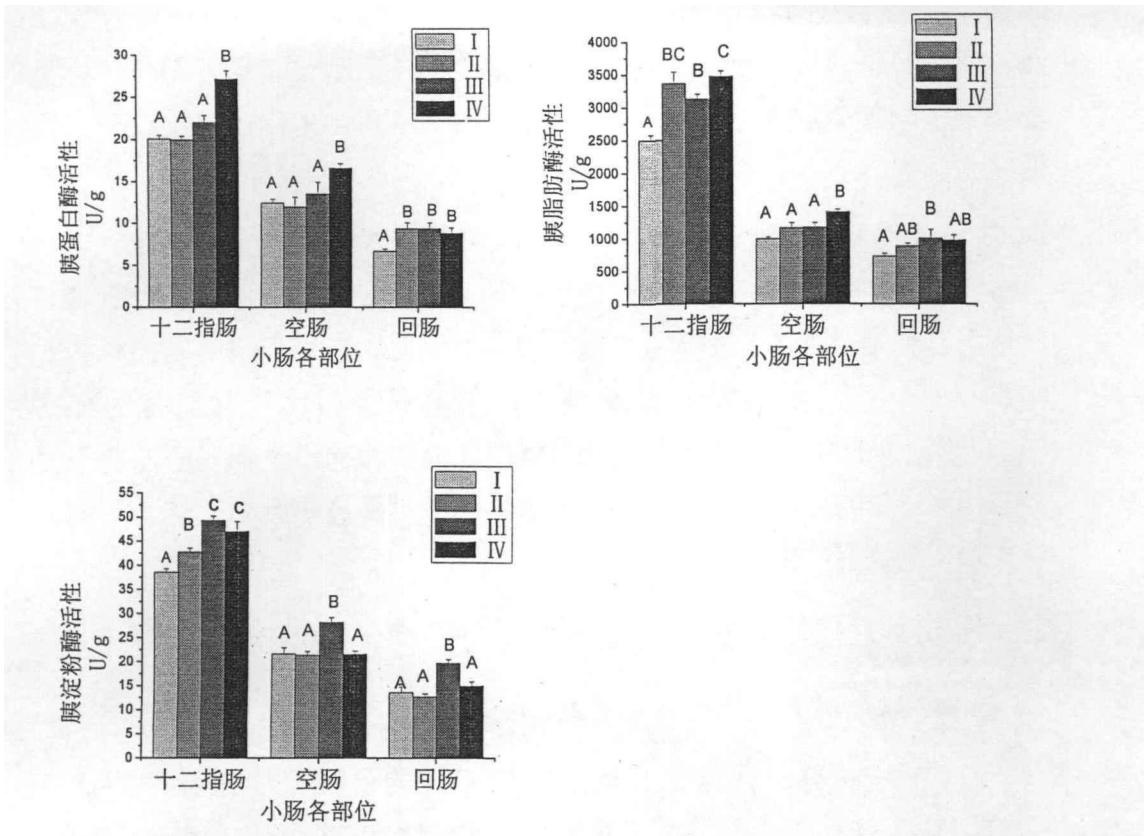


图 2 玉屏风散对小肠内容物消化酶活性的影响

Fig2 The effects of Jade Screen Powder on activities of digestive enzyme in small intestine

2.2.3 玉屏风散对小肠内容物胰蛋白酶活性的影响

由图 2 可以看出, 在小肠的不同的部位, 胰蛋白酶的活性皆不同, 十二指肠胰蛋白酶活性最高, 空肠其次, 回肠最低。在十二指肠、空肠, 试验 IV 组胰蛋白酶的活性显著高于 I、II、III 组 ($P < 0.05$), 说明 2% 的玉屏风散添加组能显著提高十二指肠、空肠的胰蛋白酶的活性。而在回肠, 三个试验组的胰蛋白酶活性都显著高于对照组 ($P < 0.05$)。可见在日粮中添加玉屏风散可以显著的提高小肠中胰蛋白酶的活性。

2.2.4 玉屏风散对小肠内容物胰脂肪酶活性的影响

从图 2 中可以看出, 胰脂肪酶的活性随着肠道的往后延伸而逐渐降低, 呈现出与小肠中胰蛋白酶活性相同的变化趋势。在十二指肠, 试验组与对照组相比皆有显著性提高 ($P < 0.05$), 且以试验 IV 组的胰脂肪酶的活性

最高。在空肠, IV组胰脂肪酶的活性显著的高于其它组 ($P<0.05$)。而在回肠, 胰脂肪酶的活性以III组最高, 其次是试验 II、IV, 对照组最低。可见在日粮中添加玉屏风散能够显著的增加小肠中胰脂肪酶的活性, 在十二指肠尤为明显。

2.2.5 玉屏风散对小肠内容物胰淀粉酶活性的影响

小肠内容物中胰淀粉酶活性的变化趋势与胰脂肪酶、胰蛋白酶一样, 越往后延伸活性越低。在十二指肠、空肠、回肠, 皆以III组的胰淀粉酶的活性最高。在十二指肠, 三个试验组与对照组相比皆有显著的提高 ($P<0.05$)。而在空肠、回肠, 试验III组的胰淀粉酶的活性皆显著的高于另外三组 ($P<0.05$)。可知在日粮中添加玉屏风散可提高小肠中胰淀粉酶的活性, 以 1.5%的添加量最佳。

2.3 玉屏风散对育肥阉牛生产性能的影响

2.3.1 玉屏风散对育肥阉牛日增重的影响

由表 6 可知, 在整个试验阶段各组间的日增重的差异并不显著 ($P>0.05$)。在试验前 20 天, 因为环境温度比较适宜, 各组的日增重都较高, 其中以IV组最高, 对照组最低。但在后 40 天, 除III组日增重增加之外, 其余两个试验组都有下降的趋势。从试验全期来看, 日增重以III组最好, 比对照组提高了 12.1%。这说明玉屏风散对育肥阉牛有一定的促生长效果, 其中以 1.5%的添加量最佳, 但是各组之间差异并不显著 ($P>0.05$)。

表 6 玉屏风散对育肥阉牛日增重的影响 (Kg/d)

Table6 The effect of Jade Screen Powder on ADG of fattening bullocks (Kg/d)

组 别 Groups	添 加 水 平 Additive Level %	试验阶段 Phase of the experiment			
		0~20 d	20~40 d	40~60 d	0~60 d
I	0	1.070±0.120	1.056±0.132	1.098±0.121	1.074±0.095
II	1	1.194±0.246	0.958±0.170	0.958±0.141	1.037±0.123
III	1.5	1.250±0.257	1.194±0.116	1.167±0.102	1.204±0.094
IV	2	1.278±0.244	1.070±0.183	1.125±0.179	1.157±0.151

注: 同列数据后标肩不同大写字母者表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: Different big superscripts in the same column mean significant difference($P<0.05$).

2.3.2 玉屏风散对育肥阉牛采食量、料重比的影响

表 7 玉屏风散对育肥阉牛采食量、料重比的影响

Table7 The effects of Jade Screen Powder on ADFI, F:G of fattening bullocks

组别 Groups	添加水平 Additive Level, %	干物质采食量 (kg/d) ADFI (kg/d)	干物质料重比 F:G
I	0	8.597±0.102	8.552±0.820
II	1%	8.448±0.175	9.269±1.312
III	1.50%	8.705±0.128	7.614±0.646
IV	2%	8.302±0.175	7.939±0.786

注: 同列数据后标肩不同大写字母者表示差异显著($P<0.05$);

Note: Different big superscripts in the same column mean significant difference($P<0.05$).

由表 7 可以看出在日粮中添加玉屏风散对育肥阉牛的采食量没有影响, 各组差异不显著 ($P>0.05$)。在料重比方面, 除了试验 II 组高于对照组之外, 试验 III、IV 都降低了, 分别比对照组降低了 10.97%和 7.17%, 但是差异不显著($P>0.05$)。可以看出在日粮中添加玉屏风散不会影响阉牛的采食量, 但是有提高饲料报酬的趋势。

2.3.3 玉屏风散对育肥阉牛屠宰性能的影响

表 8 玉屏风散对育肥阉牛胴体重、屠宰率、骨重、净肉率的影响

Table8 The effects of Jade Screen Powder on carcass weight, slaughter rate, bone weight, meat dercentage of fattening bullocks

组别 Groups	添加水 平 % Additive Level %	胴体重 (kg) Carcass weight (kg)	屠宰率 % Slaughter rate %	骨重 (kg) Bone weight (kg)	净肉率 % Meat Dercentage %
I	0%	311.89±9.669	51.22±0.55	51.068±0.844	42.883±0.429
II	1%	302.11±6.529	51.00±0.90	49.645±1.300	43.224±0.719
III	1.50%	322.44±9.518	52.44±0.94	51.254±1.811	44.369±0.734
IV	2%	314.44±10.581	52.11±0.73	50.734±1.308	44.058±0.564

注: 同列数据后标肩不同大写字母者表示差异显著($P<0.05$).

Note: Different big superscripts in the same column mean significant difference($P<0.05$).

2.3.3.1 玉屏风散对育肥阉牛胴体重、屠宰率、骨重、净肉率的影响

由表 8 可以看出四个组间的胴体重、屠宰率、骨重以及净肉率差异皆不显著($P>0.05$)。虽然表 8 中所有指标各组间的差异皆不显著,但是各组间也呈现一定的规律。1.5%的添加组的胴体重、屠宰率、净肉率最高,分别比对照组提高了 3.39%、2.34%、3.47%。骨重则以 1%的添加组最低,比对照组降低了 2.79%。由此可见在日粮中添加玉屏风散可以提高胴体重、屠宰率、净肉率,降低骨重,但是效果不明显($P>0.05$)。

2.3.3.2 玉屏风散对育肥阉牛背膘厚、眼肌面积、大理石花纹、高档肉占活重的比率的影响

表 9 玉屏风散对育肥阉牛背膘厚、眼肌面积、大理石花纹、高档肉占活重的比率的影响

Table9 The effects of Jade Screen Powder on backfat thickness, loin eye muscle area, beef marbling, first quality cuts in live weight of fattening bullocks

组别 Groups	添加水平 % Additive Level %	背膘厚 (cm) Backfat thickness (cm)	眼肌面积(cm^2) Loin eye muscle area (cm^2)	大理石花纹 Beef marbling	高档肉块占活重的比率 % First quality cuts in live weight %
I	0%	0.5311 $\pm$ 0.0361	81.01 $\pm$ 3.09	1.800 $\pm$ 0.290	4.177 $\pm$ 0.127
II	1%	0.6440 $\pm$ 0.1130	82.05 $\pm$ 5.02	2.278 $\pm$ 0.391	4.322 $\pm$ 0.071
III	1.50%	0.5907 $\pm$ 0.0710	89.31 $\pm$ 4.23	2.000 $\pm$ 0.417	4.391 $\pm$ 0.115
IV	2%	0.5696 $\pm$ 0.0943	78.93 $\pm$ 2.44	2.333 $\pm$ 0.382	4.213 $\pm$ 0.131

注: 同列数据后标肩不同大写字母者表示差异显著($P<0.05$)。

Note: Different big superscripts in the same column mean significant difference($P<0.05$).

表 9 中所有指标各组间的差异均不显著($P>0.05$)。试验组的背膘厚皆高于对照组, II、III、IV组分别比对照组提高了 21.26%、11.22%、7.25%。除了IV组外,试验组的眼肌面积皆高于对照组,尤其是III组,比对照组提高了 10.25%。试验组的大理石花纹比起对照组,也有不同程度的提高,以 2%的添加组最佳,比对照组提高了 29.61%。试验组的高档肉块占活重

的比率皆高于对照组，II、III、IV组分别比对照组提高了3.47%、5.12%、0.86%，以III组最佳。

表 10 玉屏风散对育肥阉牛肌肉常规成分的影响

Table 10 The effect of Jade Screen Powder on nutritional ingredient of fattening bullocks

组别 Groups	添加水平% Additive Level %	粗蛋白 % Crude protein %	粗脂肪 % Crude fat %	粗灰分 % Crude ash %	水分% Moisture Content %
I	0%	18.16±0.34 ^C	6.85±0.44 ^B	1.84±0.045 ^A	72.01±0.79 ^A
II	1%	21.99±0.60 ^A	9.17±0.20 ^A	2.01±0.048 ^A	66.36±1.05 ^B
III	1.50%	19.19±0.66 ^{BC}	7.28±0.58 ^B	1.87±0.11 ^A	69.79±1.06 ^A
IV	2%	20.14±0.31 ^B	7.08±0.40 ^B	1.89±0.085 ^A	69.31±1.34 ^{AB}

注：同列数据后标肩不同大写字母者表示差异显著($P<0.05$)。

Note: Different big superscripts in the same column mean significant difference($P<0.05$).

2.3.3.3 玉屏风散对育肥阉牛肌肉常规成分的影响

由表 10 可以看出试验组的牛肉中粗蛋白的含量皆高于对照组。另外，1%的添加组的牛肉中脂肪含量比起其它组，有显著的提高($P<0.05$)，这与本试验所测得背膘厚相一致，本试验测得背膘厚也是以 1%的添加组最大。II 组的牛肉中水分的含量显著的低于对照组($P<0.05$)，另外两个试验组比起对照组也有不同的程度的降低，可见玉屏风散的添加降低了牛肉中的水分含量。玉屏风散对牛肉中粗灰分的含量没有影响($P>0.05$)。

2.3.4 生产性能各指标间的相关性分析

表 11 是生产性能各指标间的相关系数，即 R 值。由表 11 可以看出料重比与胴体重、屠宰率呈显著负相关($P<0.05$)，与骨重和净肉率也呈较大程度的负相关，与粗脂肪呈正相关；胴体重与屠宰率、净肉率之间都呈一定程度的正相关；背膘厚与粗脂肪呈较大程度的正相关，与水分呈负相关；骨重与粗脂肪的含量呈较大程度的负相关，与水分呈较大程度的正相关。粗脂肪与水分之间也呈较大程度的负相关。可见生产性能多个指标间都存在着一定的相关性。

表 11 生产性能各指标间的相关性分析

Table11 The correlation analysis of performance index

生产性能指标 Performance index	料重比 F:G	胴体重 Carcass weight	屠宰率 Slaughter rate	骨重 Bone weight	净肉率 Meat percentage	背膘厚 Backfat thickness	眼肌面积 Loin eye muscle area	大理石花纹 Beef marbling	粗脂肪 Crude fat
胴体重 Carcass weight	-0.96959	-							
屠宰率 Slaughter rate	-0.95735	0.89683	-						
骨重 Bone weight	-0.83666	0.89683	0.64928	-					
净肉率 Meat percentage	-0.81703	0.73446	0.94865	0.38459	-				
背膘厚 Backfat thickness	0.44106	-0.4666	-0.17317	-0.78258	0.14192	-			
眼肌面积 Loin eye muscle area	-0.43098	0.5826	0.4818	0.37071	0.50961	0.23363	-		
大理石花纹 Beef marbling	0.1485	-0.35321	0.09622	-0.64253	0.34182	0.64058	-0.34072	-	
粗脂肪 Crude fat	0.74717	-0.74872	-0.53246	-0.92566	-0.24129	0.92579	0.00622	0.52238	-
水分 Moisture content	-0.49497	0.57706	0.22283	0.87217	-0.0959	-0.9642	0.01594	-0.79703	-0.9172

附：通过线性回归，拟合出料重比与胴体重的回归模型： $Y=405.676-11.141X$, [Y: 料重比, X: 胴体重 (kg); $P<0.05$]

通过线性回归，拟合出料重比与屠宰率的回归模型： $Y=0.591-0.009X$, [Y: 料重比, X: 屠宰率 (%); $P<0.05$]

3 讨论

3.1 日粮中添加玉屏风散对育肥阉牛血清抗氧化指标的影响

动物机体细胞内有一系列的抗氧化酶类,这些酶类可因体内自由基化合物数量的增加而被诱导合成,其活性和含量会影响体内活性氧自由基的水平和脂质过氧化最终代谢产物丙二醛的含量。目前的研究发现大量的复方、单味中药都具有清除体内自由基的作用。汪德清等(1994)发现黄芪的主要活性成分黄芪总酮、黄芪总皂苷具有较好的清除氧自由基的能力。而玉屏风散的主药便是黄芪。现已发现中药经典配方-玉屏风散能提高正常雏鸡全血的 GSH-PX 活性和血浆 SOD 活性,降低血浆 MDA 含量。本试验研究结果表明,试验组的血清 T-AOC 以及 CAT、GSH-PX、SOD 活性有显著性提高,MDA 含量也有显著性下降。Kinnula V L 等(1995)指出动物机体主要通过酶机制和非酶机制消除体内的氧自由基,在正常情况下,体内自由基的产生、利用和清除三者之间处于动态平衡。所以可以得出这样的结论:玉屏风散可以使得这种平衡在一个更健康的水平。

李忠浩(2007)发现在夏季高温季节,奶牛外周血中的 GSH-PX、SOD 的活性都极显著的下降了。杨笃宝(2006)也做了类似的试验,其试验结果表明热应激使泌乳奶牛血清中活性氧(ROS) 含量极显著升高,过量的氧自由基在热应激奶牛体内蓄积。热应激会导致体内过量产生自由基并诱导活性氧破坏正常的氧化还原平衡状态,破坏细胞的完整性。而在日粮添加抗氧化剂可以减缓热应激导致的自由基对机体的破坏。在本试验中随着环境温度的升高,对照组的 T-AOC 以及 GSH-PX、SOD 活性显著下降了,而且 MDA 含量也显著的升高了,可见较高的环境温度可以引发氧化应激。但是试验组的抗氧化酶类活性基本都呈现升高趋势,而且较试验开始时都有显著的提高,MDA 的含量也有显著的下降。所以在日粮中添加玉屏风散可以防止因环境温度升高而引发的氧化应激。

3.2 各抗氧化指标间的相关性分析

自由基的清除主要依靠体内各类抗氧化酶类,它们不但协同的防止氧自由基的堆积,而且相互之间还起着保护作用。申小云(2006)发现血液

CAT、GSH-PX、SOD 之间呈强度或者中强度相关，且都与血液 MDA 含量呈强度负相关。本试验结果显示，T-AOC 与 CAT、GSH-PX、SOD 呈显著正相关，且与 MDA 含量呈显著负相关，这说明 T-AOC 能全面的反映动物机体的抗氧化状态。抗氧化酶类之间也呈现强度的相关性，说明各抗氧化酶类之间相互协调、相互依赖而共同发挥抗氧化作用。

MDA 是自由基作用于生物膜上的不饱和脂肪酸引发脂质过氧化反应而产生的脂质过氧化产物，MDA 的含量可以反应脂质过氧化的程度，也可以反映出细胞受损的程度。本试验发现 T-AOC、CAT、GSH-PX、SOD 都与 MDA 含量呈强度或中强度负相关，提示玉屏风散的添加增强了机体清除自由基的能力，减弱了脂质过氧化的程度，从而提高了动物机体的抗氧化能力。

3.3 玉屏风散对育肥阉牛瘤胃纤维素酶活性的影响

瘤胃微生物能分泌纤维素酶，这使得瘤胃有较强的发酵和分解纤维素的能力，因此很多专家学者都试图用饲料添加剂来提高瘤胃纤维素酶的活性。近几年国内外的许多学者已开始利用中草药来调节瘤胃纤维素酶的活性。陈艳珍等人(2005)发现中草药复合添加剂可以提高肉牛对粗纤维的利用率，提示中草药添加剂可以提高瘤胃纤维素酶的活力。崔永华(2006)也发现中草药的多种组方可提高该酶的活性。本试验发现，1.5%的玉屏风散添加量可以显著的提高瘤胃纤维素酶的活性，但是 2%的添加量反而抑制了瘤胃纤维素酶的活性。纤维素酶的活性是反映瘤胃微生物活性的最重要的指标。在国外对植物提取物的研究较多，Manzanilla 等(2004)发现多种植物提取物可以改善胃肠道的生态平衡，增加胃的容积及胃的排空率。Cardozo 等(2004)发现植物提取物可以有效的调控瘤胃内微生物的活性。所以根据本试验的试验结果以及前人的研究应用，是可以利用玉屏风散来调控瘤胃微生物的活性，增加粗纤维在瘤胃内的降解。

3.4 玉屏风散对育肥阉牛皱胃蛋白酶活性的影响

中草药饲料添加剂含有多种能兴奋畜禽胃肠道、促进消化腺分泌的活性成分。徐静(2007)发现多种中草药饲料添加剂可以降低胃内残留率、提

高小肠推进率和胃蛋白酶的活力。宋恩亮等人(2008)发现中草药饲料添加剂可以显著的提高肉牛皱胃蛋白酶的活性。本试验也有这样的发现,本试验发现三个试验组与对照组相比都有显著的提高,所以可以用玉屏风散来提高皱胃蛋白酶的活性,增加饲料蛋白在皱胃内的消化。

3.5 玉屏风散对育肥阉牛小肠中胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶活性的影响

在本试验中,胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶的活性皆沿着十二指肠、空肠、回肠依次降低,尤其是空肠与十二指肠相比,内容物中的各种消化酶的活性都有显著的降低。崔永华(2006)发现空肠是蛋白消化的主要场所,空肠中胰蛋白酶的活性最高,这与本试验不符,本试验发现十二指肠中胰蛋白酶的活性最高。但是可以推测玉屏风散可以有选择性的提高十二指肠胰蛋白酶活性的作用。

国外许多研究表明,植物提取物可以提高整个肠道的以及回肠末端的营养物质的消化率,提示植物提取物可以提高胃肠道的消化酶活性,并为这些消化酶创造更合适的消化环境。国内的研究主要以复方中药制剂为主,目前大量的研究表明复方中草药有促进胃肠蠕动、提高消化酶活性的作用。朱仁俊(2002)所用的复方中草药能够明显的提高了消化道淀粉酶、脂肪酶、胰凝乳蛋白酶和粘膜二糖酶的活性。李建(2007)也有类似的发现,他发现复方中药制剂可以显著的提高胰蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶的活性。虽然目前尚未见到本试验所用的中草药饲料添加剂-玉屏风散对胃肠道消化酶活性影响的研究报道,但是作为玉屏风散主药的黄芪,已被广泛的研究应用于畜禽生产养殖。王志祥等人(2006)发现,添加黄芪活性成分提取物(2g/kg)可以显著的提高十二指肠食糜 α -淀粉酶、脂肪酶、总蛋白水解酶的活性。这与本试验是一致的,本试验发现玉屏风散可以显著的提高小肠中的胰蛋白酶、胰淀粉酶、胰脂肪酶的活性,增加营养物质在胃肠道内的消化吸收,从而提高饲料报酬,促进育肥阉牛的生产性能。

3.6 玉屏风散对育肥阉牛日增重、料重比、采食量的影响

中草药饲料添加剂中富含氨基酸、矿物质和维生素等营养物质,添加

到畜禽的日粮中去可以起到平衡和完善日粮的作用,而且由于其丰富的活性物质可起到促进畜禽内环境平衡,提高畜禽健康水平的作用,因此可促进畜禽生产潜力的发挥(方俊,2004)。兰亚莉等人(2000)发现中草药饲料添加剂可以提高育肥肉牛的日增重,且育肥后期效果更好。刘春龙(2000)做的中草药饲料添加剂对肉牛增重效果的试验研究表明,中草药饲料添加剂具有明显的促进肉牛增重的作用,并提出合理利用各味中草药配方在肉牛养殖业生产中会有极其广泛的发展应用前景。陈艳珍等人(2005)也有类似的发现,并提出这与中草药含有多种天然营养成分和多种生物活性物质有关。本试验发现,在日粮中添加玉屏风散不会影响肉牛的采食量,但有提高饲料报酬和日增重的趋势,以1.5%的添加量最佳。

3.7 玉屏风散对育肥阉牛屠宰性能的影响

目前国内的牛肉市场对牛肉的品质提出了更高要求,以肌内脂肪含量、大理石花纹、背膘厚等为特点,高档牛肉已成为消费热点。前人的研究表明,多种中草药饲料添加剂可以提高畜禽肉的品质(闫俊书,2006)。陈锦顺等(2002)发现中草药的有效成分可以提高胴体的瘦肉率、眼肌面积、大理石花纹的评分、肌肉干物质和肌间脂肪含量。童建国等(2008)也发现中草药提取物不仅能提高生长肥育猪的生长速度、饲料报酬、猪的抗病能力,而且还可显著提高猪的胴体瘦肉率,增大眼肌面积,降低背膘厚,有效改善育肥猪肉质。本试验发现试验组的屠宰率、胴体重、净肉率、眼肌面积、骨重、大理石花纹、高档肉块占活重均优于对照组。可见本试验所用的中草药饲料添加剂-玉屏风散是可以用于提高育肥阉牛的屠宰性能的。

3.8 玉屏风散对育肥阉牛肌肉成分的影响

目前关于中草药饲料添加对畜禽肌肉成分影响的研究报道各异。袁书林(2004)发现中草药饲料添加剂对肌肉水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、Ca、P各项指标都没有显著的影响。谭丽琴(2002)发现中草药饲料添加剂对肌肉中水分、粗蛋白、粗灰分的含量皆没有影响,但可以显著的提高肌间脂肪的含量,并提出这与中草药饲料添加剂有改善肉质的作用有关。王勇(2006)的研究表明由于草药饲料添加剂能极显著提高肌间脂肪含量,而

肉类所含的挥发性香味成分主要存在于肌间脂肪中,所以中草药饲料添加剂对提高畜禽肉产品的风味有特别重要的意义。本试验发现1%的添加组的牛肉粗脂肪的含量比起其它组也有显著的提高($P<0.05$),本试验测得的背膘厚也以1%的添加组最大,但是随着玉屏风散添加量的增多,牛肉中粗脂肪的含量和背膘厚均降低了,所以可用玉屏风散来控制脂肪在肉牛内的沉积。牛肉之所以成为西方发达国家的主要消费肉类,就是因为牛肉具有高蛋白、低脂肪等特点,而牛肉中脂肪的适当增加也有助于增加牛肉的风味。

3.9 生产性能各指标间的相关性分析

Mader C.J等(2009)发现肉牛的料重比与背膘厚、大理石花纹的等级、皮下脂肪、肌肉脂肪呈显著的正相关($P<0.01$),与骨重呈负相关。本试验发现料重比与胴体重、屠宰率、骨重、净肉率呈负相关,与背膘厚、粗脂肪、眼肌面积呈现正相关,且与胴体重、屠宰率呈显著负相关($P<0.05$)。可以看出料重比与屠宰性能的许多指标都存在着一定的相关性,所以可通过料重比来估测屠宰性能的多个指标。

牛肉中含有大量的肌肉脂肪,肌肉脂肪比较丰富的牛肉在视觉上呈现大理石花纹状(Indurain G, 2006 和 Woodward B W, 1999)。Bruns K.W(2004)发现大理石花纹的级别与背膘厚、眼肌面积等没有显著的相关性,这与本试验的研究一致。Bruns K.W(2004)同时发现肉牛胴体脂肪的含量会随着胴体重量的增加而增加,并且呈现出显著的相关性 ($P<0.05$),这也和本试验相一致,但是本试验的这些数据并不显著($P>0.05$)。Guenther(1965)等发现胴体蛋白和水分的含量与胴体脂肪的含量呈现显著的负相关性($P<0.05$),本试验也发现牛肉水分的含量与脂肪的含量呈负相关,但是并不显著($P>0.05$)。

4 小结

4.1 在日粮中添加玉屏风散可以显著的提高育肥阉牛血清中 T-AOC 以及 SOD、GSH-PX、CAT 的活性($P<0.05$),并显著的降低血清 MDA 的含量($P<0.05$),并可缓解由于环境温度升高而引起的氧化应激; T-AOC 与

SOD、GSH-PX、CAT 的活性呈强度正相关($P<0.01$), 与 MDA 含量呈负相关。抗氧化酶类之间呈强度正相关($P<0.01$), 且都与 MDA 含量呈负相关。

4.2 在日粮中添加玉屏风散可以显著的提高育肥阉牛瘤胃纤维素酶、皱胃蛋白酶的活力($P<0.05$); 小肠中各消化酶的活性随着肠段的后延, 呈现出降低的趋势, 十二指肠段皆高于空肠、回肠段, 空肠其次, 回肠最低; 在日粮中添加玉屏风散可以显著的提高小肠中的胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶的活性($P<0.05$)。

4.3 在日粮中添加玉屏风散有提高日增重的趋势, 但是差异不显著($P>0.05$)。玉屏风散还可提高饲料报酬, 以 1.5% 的添加组最佳。在日粮中添加玉屏风散对育肥阉牛的胴体重、屠宰率、骨重、净肉率、背膘厚、眼肌面积、大理石花纹、高档肉占活重皆没有显著的影响($P>0.05$), 但是试验组的屠宰率、净肉率、眼肌面积、大理石花纹、高档肉占活重皆优于对照组, 可知在日粮中添加玉屏风散在一定程度上是可以提高育肥阉牛的屠宰性能; 1% 的玉屏风散添加组的粗脂肪皆显著高于对照组($P<0.05$), 水分的含量显著的低于对照组($P<0.05$), 在日粮中添加玉屏风散对牛肉常规成分有显著的影响($P<0.05$); 料重比与屠宰性能的许多指标都存在着一定的相关性, 且与胴体重、屠宰率存在显著的负相关性($P<0.05$), 所以可用料重比来估测屠宰性能的多种指标。

第三章 总体结论与建议

1 论文的总体结论

1.1 在日粮中添加玉屏风散可以显著的提高育肥阉牛血清的抗氧化能力，提高机体清除自由基的能力，从而提高了阉牛的健康水平，这促进了阉牛生产潜力的进一步发挥。

1.2 在日粮中添加玉屏风散可以显著的提高胃肠道消化酶的活性。小肠中各消化酶的活性随着肠段的后延，呈现出降低的趋势，十二指肠皆高于空肠、回肠段，空肠其次，回肠最低。

1.3 在日粮中添加玉屏风散可以提高育肥阉牛的生产性能，提高屠体品质。料重比与屠宰性能的许多指标都存在着一定得相关性，且与胴体重、屠宰率存在显著的负相关性，可用料重比来估测屠宰性能的多种指标。

2 本试验的创新点

2.1 本试验选用玉屏风散来研究中草药饲料添加剂对育肥阉牛生产性能、胃肠道消化酶指标、血清抗氧化指标的影响。

2.2 由于环境温度升高可引发氧化应激，本试验利用玉屏风散来研究其对环境温度升高而引发的氧化应激的缓解作用。

2.3 本试验发现料重比与屠宰性能的许多指标都存在着一定的相关性，且与胴体重、屠宰率存在显著的负相关性，可通过料重比来估测屠宰性能的多种指标。

3 有待进一步解决的问题

3.1 本试验发现玉屏风散对育肥阉牛的生产性能、血清抗氧化能力、胃肠道消化酶活性皆有促进作用，但是究竟是玉屏风散的哪些有效成分在起作用，这些有效成分还能起到什么作用，还需要进一步的研究解决。

3.2 本试验同时发现不同水平的玉屏风散对瘤胃纤维素酶的活力能起到促进和抑制作用，推测玉屏风散可调控瘤胃微生物的活性，所以在这方面可进行进一步的研究探讨。

参考文献

- 陈海燕. 饲用纤维素酶活力测定方法的探讨[J]. 上海农业科技, 2006, 4: 27.
- 陈会良, 蔡汉乔. 中草药添加剂对肉鸡抗氧化能力和红细胞免疫功能的影响[J]. 2006, 3: 17-25.
- 陈锦顺, 田允波, 邝俭能, 岑长禄, 葛长荣. 中草药有效成分对生长育肥猪胴体性状和肉质特性的影响[J]. 佛山科学技术学院学报, 2002, 20 (3): 69-73.
- 陈艳珍, 张秀德. 中草药复合添加剂对肉牛生长性能、养分消化率及血液理化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2005, 41 (8): 45-46.
- 程远芳, 宋代军, 曾有权, 张家骅. 中草药添加剂对生长猪抗热应激机理研究[J]. 动物营养学报, 2006, 18 (1): 43-48.
- 崔永华. 复方中草药添加剂对生长牛主要消化酶和血清抗氧化指标的影响研究[D]. 硕士学位论文, 2006.
- 邓绍基. 黄芪多糖防仔猪腹泻促生长的效果试验[J]. 规模养猪, 2006, 12: 28-29.
- 高凤菊, 李春香. 真菌与细菌纤维素酶研究进展[J]. 唐山师范学院学报, 2005, 27 (2) 7-10.
- 郭晓秋, 单安山, 赵 云, 燕昌江, 王环宇. 女贞子水提物对AA 肉仔鸡抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 19(1):81-85.
- 何晓丽, 周蓉, 蒋晶, 陈章宝. 中药添加剂对鸡肠道消化酶及微生物数量影响的研究[J]. 2008, 14(1): 25-28.
- 胡忠泽, 王立克, 宋家飞, 夏元强. 复方中草药添加剂对鸡蛋胆固醇含量和血清生化指标的影响. 安徽科技学院学报, 2008, 22 (1): 1-4.
- 黄冠庆, 杜炳旺. 香辛型中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能的影响[J]. 中国家禽, 2004, 26(14): 17-18.
- 黄贺儒. 中草药添加剂在蛋鸡上的应用效果[J]. 兽医与饲料添加剂, 2002, 7: 2-3.
- 江 西, 王 豪. 玉屏风散新用途[J]. 老药新用. 2005, 7: 48-49.
- 江和基, 黄志坚, 谢红兵, 陈 强, 陈勤光. 精制玉屏风散对仔猪免疫功能和生长性能的影响[J]. 福建农林大学学报, 2006, 6: 641~643.

- 姜放军, 饶力群. 中草药饲料添加剂的应用与研究进展[J]. 畜禽业, 2005, 1(177): 22-23.
- 兰亚莉, 李 峰, 辛晓玲, 徐照学. 中草药对肉牛的育肥效果研究[J]. 河南农业科学, 2000, 9: 30-31.
- 蓝贤勇, 陈 宏, 张润锋, 田 焱. 瘤胃微生物纤维素酶的研究与应用前景[J]. 黄牛杂志[J], 2003, 29(2): 36-39.
- 李 牧, 高 鹏, 徐良梅, 单安山. 五味子提取物对断奶仔猪血液生化指标和抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 2007, 20: 17-19.
- 李亮, 龚道清, 张军, 储冬生, 刘忠华. 复方中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡免疫性能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2008, 1(35): 26-28.
- 李牧. 五味子提取物对断奶仔猪生产性能与抗氧化机能的影响[D]. 东北农业大学, 2006.
- 李群道, 单安山, 马得莹, 杜 娟, 燕昌江. 女贞子、五味子与寡糖配伍对肉鸡生产性能和免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2005, 36 (4), 343-347.
- 李同洲, 侯伟革, 臧素敏, 陈虹薛, 凌峰. 黄芪多糖对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 中国饲料, 2007, 12: 36-38.
- 李忠浩. 热应激对荷斯坦奶牛外周血淋巴细胞调往与抗氧化特性的影响[D]. 硕士学位论文. 南京: 南京农业大学, 2007: 29-30.
- 刘玉芹, 杨彩然, 董淑珍. 女贞子、五味子对肉鸡抗氧化功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2009 , 1(45): 51-52.
- 刘玉芹. 女贞子五味子对肉鸡抗氧化功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2009, 45(1): 51-52.
- 马玉芳, 张中桥, 姚金水, 俞道进, 黄小红, 黄一帆. 中药饲料添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响[J]. 江西农业大学学报, 2008, 30(3): 399-404.
- 申小云. 高寒地施肥对牦牛抗氧化系统功能的影响[D]. 博士学位论文. 甘肃省: 兰州大学, 2006: 97-98.
- 宋恩亮, 王利永, 崔永华, 刘晓牧, 万发春, 吴乃科, 杨维仁, 王桂华. 复方健脾散对肉牛生产性能和消化酶活性及抗氧化功能的影响[J]. 动物医学进展, 2008, 29 (9): 20-26.
- 谭丽勤, 黄启超, 田允波, 李苗云, 葛长荣. 中草药添加剂对生长肥育猪横纹

肌纤维特性及肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(2): 180-183.

童建国, 肖玉梅, 陈保华. 中草药提取物对育肥猪生长性能和肉质的影响[J]. 饲料工业, 2008, (29)18 : 11-14.

汪德清, 沈文海, 田亚平. 黄芪 3 种提取物成分对氧自由基作用的影响[J]. 中国药理学通报, 1994, 10(2): 263~265.

王 勇, 杨元青, 张金存, 姜加华. 中草药添加剂对猪育肥性能和肉质的影响[J]. 畜牧业, 2006, 38(9): 30-32.

王安祺, 单安山, 陈鹏. 日粮中女贞子提取物对母鸡生产性能和子代新城疫抗体效价的影响[J]. 饲料工业2008, 22(29): 1-3.

王慧, 李福宝, 司梅霞, 何正义. 复方中草药对淮南麻鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J]. 现代农业科技, 2008, 8: 173-176.

王志祥, 吕 美, 苏雅琴, 戚 鑫, 霍文颖. 黄芪活性成分提取物对肉仔鸡生长、代谢及消化酶活性的影响[J]. 河南农业大学学报, 2006, 40(3): 279-283.

魏凤仙, 李绍钰, 孔祥书, 邱骏, 王琳焱. 黄芪多糖对生长猪生产性能及免疫性能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2006, 33 (10): 17-19.

谢红兵, 黄志坚, 陈 强, 江和基. 陈勤光3复方中草药免疫增强剂对断奶仔猪T淋巴细胞亚群的影响[J]. 中国兽医杂志, 2007, 43 (10): 42-43.

刑建权. 用中草药作添加剂对促进獭兔生长效果的研究[J]. 河北畜牧兽医, 2001, 17(11): 17.

徐 静, 葛 铭, 于文会, 刁彩霞. 不同中药组方对白鼠消化功能的影响[J]. 动物保健品, 2007, 12: 101-102.

徐良梅, 李 牧, 李满雨, 单安山. 五味子提取物对肉仔鸡生长性能和肠道微生物的影响[J]. 中国饲料, 2008, 13: 19-28.

闫俊书, 单安山. 中草药饲料添加剂对畜禽肉品质的影响[J]. 饲料博览, 2006(9): 40-42.

杨 鸿, 陈杖榴. 加味玉屏风散对免疫抑制雏鸡血液氧自由基的影响. 中国兽医学报, 2002, 5: 497-499.

杨笃宝, 吕 品. 热应激对奶牛抗氧化性能的影响[J]. 动物医学进展, 2006, 27: 99~100.

杨宏斌, 温洁, 温伟业. 中药复方制剂对雏鸡抗氧化作用及生长性能的影响[J]. 2008, 3(44): 44-45.

杨胜. 饲料分析及饲料质量检测技术[M]. 北京, 北京农业大学出版社, 1996, 17-27

杨先虎. 中药抗自由基毒性作用浅谈[J]. 基层中药杂志, 2002, 16(3): 64-67.

殷林. 加味玉屏风散治疗仔猪白痢[J]. 畜牧兽医杂志, 2008, 27(1): 68.

袁福汉, 赵发苗, 秦晟. “温里散”作蛋鸡饲料添加剂的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1999, (3): 6-71.

袁书林, 经荣彬, 杨元青, 张金存, 宋成义, 陈华才. 中草药饲料添加剂及不同饲料类型对生长育肥猪肉脂品质的影响[J]. 养猪, 2004, 1: 15-18.

袁书林. 中草药饲料添加剂的研究与应用[J]. 江西饲料, 2002 (6) : 13-16.

张先勤. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1) : 86-90.

张邑帆, 曹国文, 戴荣国, 陈春林, 周淑兰, 徐登峰, 郑华, 李成君, 张素辉. 中药饲料添加剂“复方女贞子散”对断奶猪生长性能的影响[J]. 甘肃畜牧兽医, 2008, 198(1): 12-14.

赵泳苹. 中药材清除体内自由基上的作用[J]. 湖南中医杂志, 1996, 12(5): 48-49.

周光宏, 刘丽, 孙宝忠等. 牛肉等级评定方法和标准[J]. 肉类工业, 2001, (6): 41-48.

朱仁俊, 程志斌, 田允波, 葛长荣. 中草药添加剂对断奶仔猪消化道酶活性的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 67-71.

Al Jassabi S. Effect of methylglyoxal on antioxidant enzymes of the liver and spleen of the mice[J]. *International Journal of Biological Sciences*, 2004, 4(5) : 605-608.

Bruns K. W, Pritchard R.H, and Boggs D. L. The relationships among body weight, body composition, and intramuscular fat content in steers[J]. *J. Anim. Sci.* 2004, 82: 1315-1322.

Busquet M, Calsamiglia S, Ferret A and Kamel C. Plant Extracts Affect In Vitro Rumen Microbial Fermentation[J]. *J. Dairy Sci.* 2006, 89: 761-771.

Cardozo P W, Calsamiglia S, Ferret A, and Kamel C. Effects of natural plant extracts on ruminal protein degradation and fermentation profiles in continuous culture[J]. *J. Anim. sci.* 2004, 82: 3230-3236.

Daniel H, Adibi S.A. Functional separation of dipeptide transport and hydrolysis in kidney brush border membrane vesicles[J]. *FASEB J*, 1994, 8(10): 753-759.

Droge W. Free radicals in the physiological control of cell function[J]. *Physiological reviews*, 2002, 82: 47-95.

García V, Catalá-Gregori P, Hernández F, Megías M.D, and Madrid J. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers[J]. *Appl Poult Res*, 2007, 16:555-562.

Guenther J.J, Bushman D.H, Pope L.S, and Morrison R.D. Growth and development of the major carcass tissues in beef calves from weaning to slaughter weight, with reference to the effect of plane of nutrition[J]. *J. Anim. Sci.* 1965, 24: 1184-1191.

Gursu M F, Onderci M, Gulcu F. Effects of vitamin c and folic acid supplementation on serum paraoxonase activity and metabolites induced by heat stress in vivo[J]. *Nutrition research*, 2004, 24: 157-164.

Haecker T. L. Investigation in beef production. Minnesota Agric[J]. *Exp. Stn. Bull.* 1920: 688.

Hernández F, Madrid J, García V, Orengo J, and Megías M D. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size[J]. *Poultry Science*, 2004, 83: 169-174.

Hiroaki Kiyohara, Tsukasa Matsumoto, Haruki Yamada. Combination Effects of Herbs in a Multi-herbal Formula: Expression of juten-taiho-to's immuno-modulatory activity on the intestinal immune system[J]. *eCAM*, 2004, 1(1): 83-91.

Holovska K, Boldizarova K, Cekonova S. Antioxidant enzyme activities in liver tissue of chickens fed diets supplemented with various forms and amounts of selenium[J]. *Journal of animal feed science*, 2003, 12(1): 143-152.

Indurain G, Beriain M J, Goñi M V, Arana A, Purroy A. Composition and estimation of intramuscular and subcutaneous fatty acid composition in Spanish young bulls[J]. *Meat Science*, 2006, 73: 326-334.

Kinnula V L, Crapo J D, Raivio K O. Generation and disposal of reactive oxygen metabolites in lung[J]. *Laboratory Investigation*, 1995, 73(1): 3-19.

Li, et al. Interrelationship between hypersensitivity to soybean proteins and growth performance in the early-weaned pig[J]. *J. Anim. Sci.* 1991, 69(10): 4062-4069.

Mader C. J, Montanholi Y. R., Wang Y.J, Miller S.P, Mandell I. B, McBride B.W and Swanson K. C. Relationships among measures of growth performance and efficiency with carcass traits, visceral organ mass, and pancreatic digestive enzymes in feedlot cattle[J]. *J.*

Anim Sci. 2009, 87: 1548-1557.

Manzanilla E G, Perez J F, Martin M, Kamel C, Baucells F, and Gasa J. Effect of plant extracts and formic acid on the intestinal equilibrium of early-weaned pigs[J]. *J. Animal Sci*, 2004, 82: 3210-3218.

Mathew A.G, Sutton A.L, Scheidt A.B, et al. Effect of galactan on selected microbial populations in the ileum of the weaning pig[J]. *J. Anim.Sci*, 1993, 71: 1503-1509.

Storey K B. Oxidative stress: animal adaptations in nature. Brazilian Journal of Medical and Biological Research[J]. *Braz J Med Biol Res*, 1996, 29: 1715-1733.

Vincenzini M.T, Iantomasi T, Favilli F. Glutathione transport across intestinal brush-border membranes: Effects of ions, pH, deltappsi, and inhibitors[J]. *Biochim. Biophys.Acta*, 1989, 987(1): 29-37.

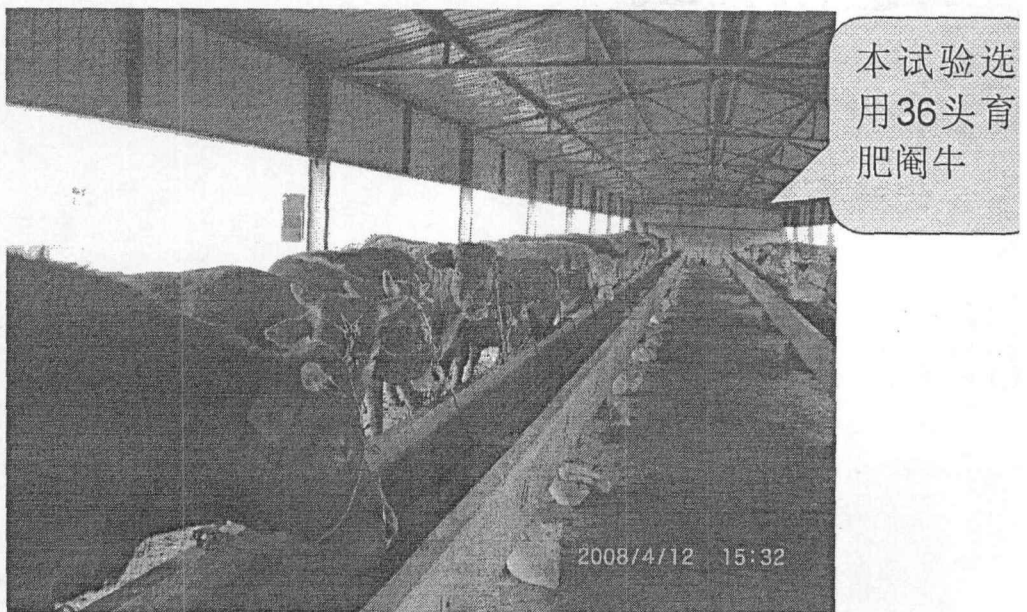
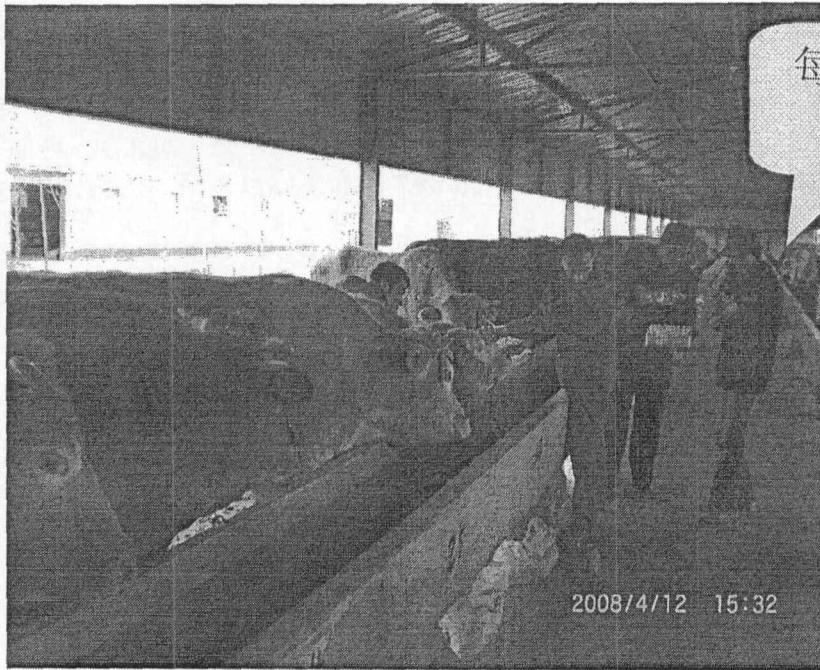
Walla R.J, et al. Update of acetylated peptides from the small intestine in sheep and their nutritive in rat[J]. *J. Anima. Sci*, 1991(137): 2258-2264.

William V.J. The relative rates of absorption of amino acids from the small intestine of the sheep[J]. *Comp.Biochem. Physiol*, 1969, 29: 865-872.

Woodward B W, Fernández M I. Comparison of conventional and organic beef production systems II. Carcass characteristics[J]. *Livestock Production Science*, 1999, 61: 225-231.

Yang Y, Sharma R, Zimniak P, Awasthi C. Role of a class of glutathione S-transferases as antioxidant enzymes in rodent tissues[J]. *Toxicology and Applied Pharmacology*. 2002: 105-115.

附图



致 谢

本研究是在导师杨维仁教授和杨在宾教授的精心设计和悉心指导下完成的,论文的点点滴滴都凝聚着导师的心血和智慧。两位导师治学严谨,学识渊博,对待工作和学习严肃认真,精益求精,教导学生极度耐心、高度负责。几年来,我不仅学习了丰富的专业知识和科学的工作方法,还有为人处事、待人接物的道理,深感获益匪浅。回首三年来的时光,感激之情难以言表,值此论文完成之际,谨向导师致以最崇高的敬意和由衷的感谢!

在此感谢山东农业大学动物科技学院的各位老师和同学在我求学期间给我的帮助,感谢李同树教授、林海教授、胥保华教授、李福昌教授、苏鹏程教授、王中华教授的指导,特别感谢姜淑贞博士、张桂国博士在我学习和试验过程中给予的帮助和指导。在试验样品分析处理和论文撰写中得到了师兄师姐周佳萍、黄志勇、王景成、赵虎、王青云、李兆勇、祝平、杨海英、汪官保,同级同学及师弟妹孙华、刘丽、姚宝强、张青青、张桂凤、邹杨、周华杰、杨恒伟、杨占山、王平、王兆凤、王洪芳、王文娟、张婷婷、赵旭、左兆云、刘明杰、李成成、吴博瑞等同学的帮助;在试验过程中得到了山东农科院畜牧所办公室主任万发春主任,肉牛室主任吴乃科、宋恩亮,及其员工刘晓牧、刘桂芬、刘振山、张晓菲,客座研究生臧坤的帮助,在此一并向他们表示衷心的感谢!

我要感谢我的父母,亲人和朋友,感谢他们在学习和科研上的无私帮助以及对我生活上无微不至的关心和照顾,没有你们在精神上给予的充分理解和鼓励,在物质上给予的全力支持和保证,就没有我顺利完成学业的今天。在此,我要向他们表示深深的谢意和歉意。

最后,特别感谢山东农业大学这片沃土给我宝贵的学习机会和为我成长所付出的努力。衷心祝愿山东农业大学常青、辉煌!

高权新

2009年6月

个 人 简 介

姓 名：高权新 性 别：男 籍 贯：山东淄博

学 位：硕士 学 历：研究生 政治面貌：预备党员

毕业院校：山东农业大学动物科技学院 专 业：动物营养与饲料科学专业

教育及工作经历

- 1 2002年9月-2006年6月 山东农业大学 动物科学专业 本 科
- 2 2006年9月-2008年7月 山东农业大学 动科院动物营养与饲料科学专业 硕 士

研究生期间实习经历

- 1 2006年8月-2006年9月 山东农科院奶牛研究中心奶牛场
- 2 2006年10月-2006年11月 山东临沂金珠园猪场
- 3 2007年4月-2007年5月 山东聊城凤祥集团养鸡场
- 4 2008年4月-2008年7月 山东滨州鑫园养牛场

硕士学位期间发表学术论文情况：

第一作者：

- 1 题目：玉屏风散对育肥阉牛抗氧化指标以及生产性能的影响。

刊物：《西北农林科技大学学报》（已录用）

- 2 题目：玉屏风散对育肥阉牛育肥效果和屠宰性能的影响

刊物：《中国兽医学报》 正在审理

- 3 题目：玉屏风散对育肥阉牛胃肠道消化酶活性以及生产性能的影响

刊物：《中草药学报》 正在审理